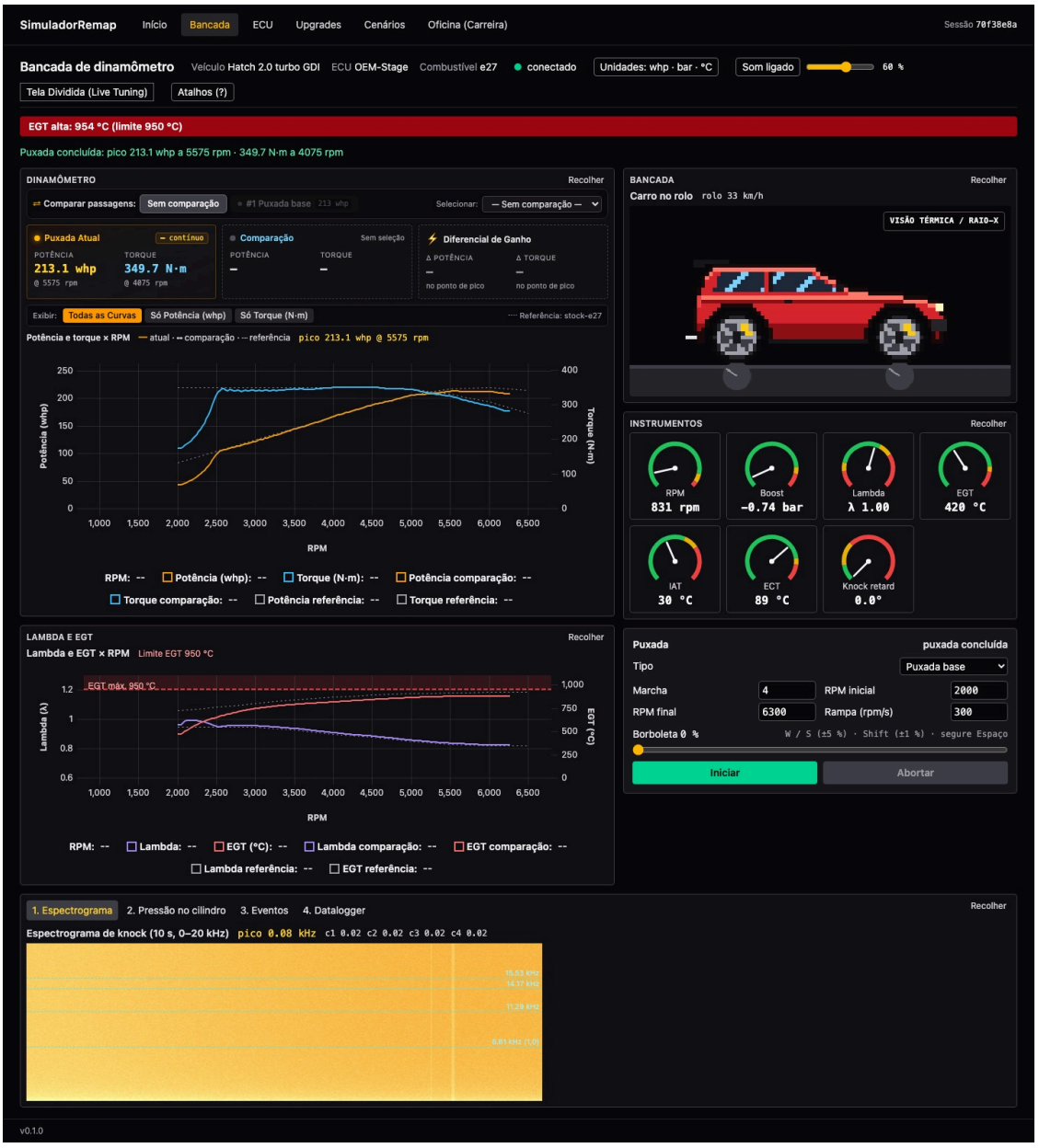
Manual do SimuladorRemap

Manual do usuário · aluno e instrutor · v0.1.0 · Edição 1, outubro de 2026

Índice

Este manual explica todas as funções do simulador. Use-o para calibrar ECUs no dinamômetro virtual, treinar com cenários e avaliar uma turma.



1. O sistema

Público: Todos

O SimuladorRemap é um simulador de calibração de ECU. O motor é um modelo físico. A ECU tem tabelas e estratégias editáveis. O dinamômetro mede o resultado. Um motor pode quebrar, e o sistema explica a causa.

O ciclo de trabalho normal é:

Criar sessão → Puxada base → Editar a ECU → Nova puxada → Comparar → Gravar versão

Áreas da aplicação

Menu	Função	Capítulo
Início	Cria uma sessão. Escolha o carro, a ECU, o cenário e as peças.	2
Bancada	Executa puxadas e mostra os instrumentos e os gráficos.	3
ECU	Edita as tabelas e as estratégias da calibração.	4 a 8
Upgrades	Instala peças no carro da sessão ativa.	9
Cenários	Lista os exercícios, os perfis de jogador e o painel do instrutor.	10 e 11
Oficina (Carreira)	Modo carreira com ordens de serviço, saldo e reputação.	12

> ℹ️ **Nota**
>
> Os menus **Bancada**, **ECU** e **Upgrades** só aparecem com uma sessão ativa. O canto superior direito mostra **Sessão** e os 8 primeiros caracteres do identificador.

Abrir a aplicação

1. Peça ao responsável da estação para ligar o servidor. O comando é `make up`.
2. Abra o navegador no endereço `http://127.0.0.1:8000`.
3. Aguarde a mensagem **A iniciar o simulador** desaparecer.
4. Se aparecer **Servidor indisponível**, clique em **Tentar de novo**.

2. Iniciar uma sessão

Público: Todos

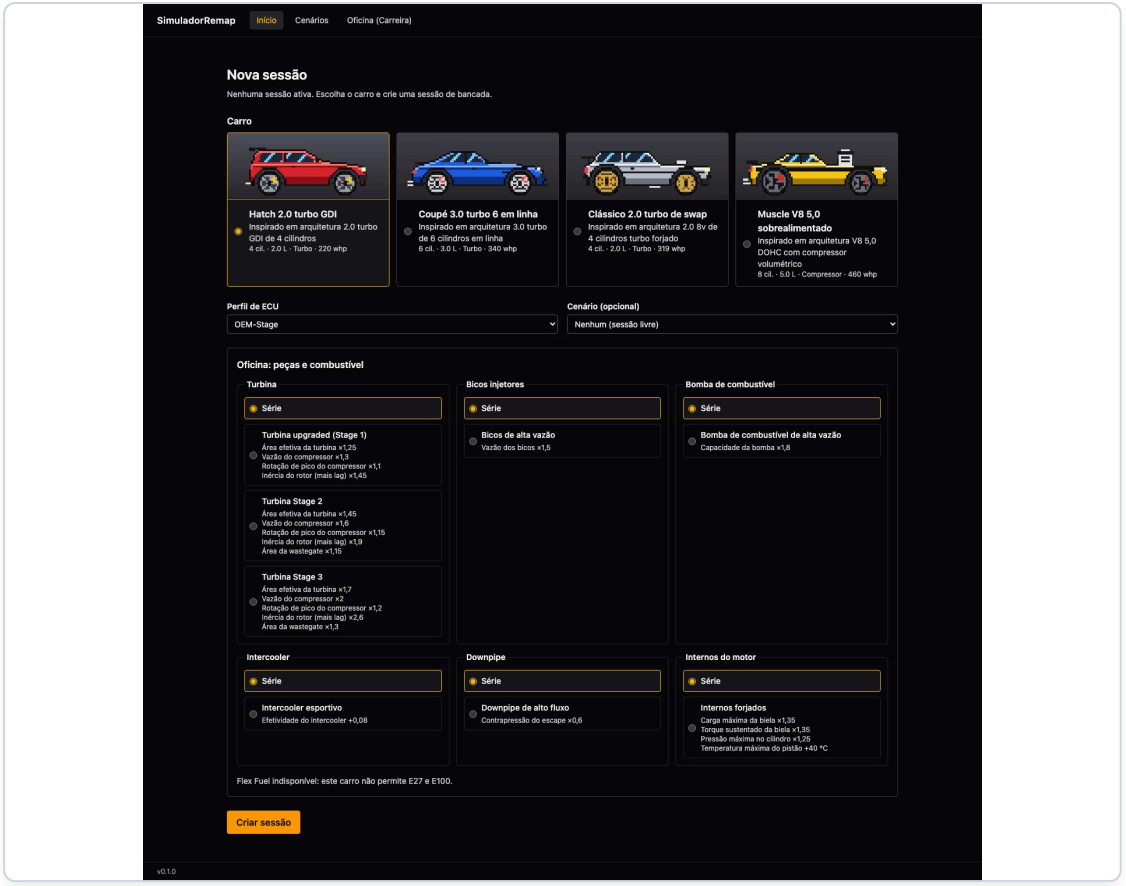


***Figura 2-1**Tela **Nova sessão**. Escolha o carro, o perfil de ECU, o cenário e as peças.*

Procedimento

1. Clique em **Início**.
2. Em **Carro**, clique no cartão de um carro.
3. Em **Perfil de ECU**, selecione a ECU. Para uma sessão normal, selecione **OEM-Stage**.
4. Em **Cenário (opcional)**, deixe **Nenhum (sessão livre)**. Para um exercício, selecione o cenário.
5. Em **Oficina: peças e combustível**, selecione as peças. Deixe **Série** para o carro original.
6. Clique em **Criar sessão**. Com um cenário, o botão diz **Iniciar tentativa**.
7. A aplicação abre a **Bancada**.

Os carros

Carro	Motor	Potência de série	Marchas	Combustíveis	Uso típico
Hatch 2.0 turbo GDI	4 cil. · 2,0 L · turbo · injeção direta	220 whp	6	E27, Podium, E0	Stage 1 e Stage 2 na ECU de série. Cenários de diagnóstico.
Coupé 3.0 turbo 6 em linha	6 cil. · 3,0 L · turbo	340 whp	8	E27, Podium, E0	Carro preparado. Desafio de 400 whp.
Clássico 2.0 turbo de swap	4 cil. · 2,0 L · turbo · internos forjados	319 whp	5	E100, E27, Podium	Troca para ECU standalone. Único carro com Flex Fuel.
Muscle V8 5,0 sobrealimentado	8 cil. · 5,0 L · compressor volumétrico	460 whp	6	E27, Podium, E0	V8 com compressor.

Limite de sessões

A estação aceita 1 sessão ativa por padrão. Se já existe uma sessão ativa, a tela mostra o erro `SIM_CAPACITY_EXCEEDED`.

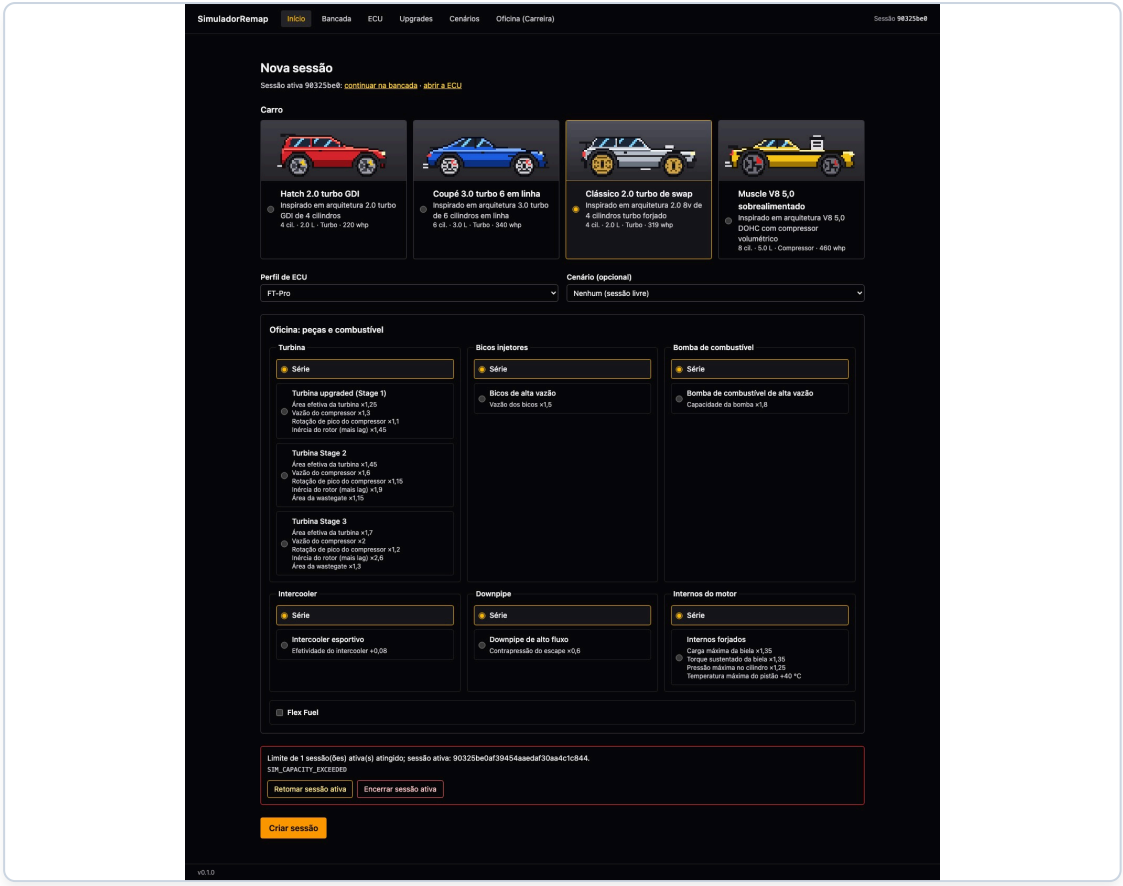


Figura 2-2Limite de sessões atingido.

1. Para continuar o trabalho anterior, clique em **Retomar sessão ativa**.
2. Para começar outra sessão, clique em **Encerrar sessão ativa**. Depois, clique em **Criar sessão**.

> ⚡ **Cuidado**
>
> Grave uma versão da calibração antes de encerrar uma sessão. Consulte 4.6.

> ℹ️ **Nota**
>
> Com um cenário selecionado, o carro entra de série. O cenário define o perfil de ECU, o combustível e a calibração. As peças da oficina só valem em sessões livres.

3. Bancada de dinamômetro

Público: Todos

A bancada executa puxadas e mostra os dados do motor em tempo real. O cabeçalho mostra o veículo, a ECU, o combustível e o estado da ligação (**conectado**).

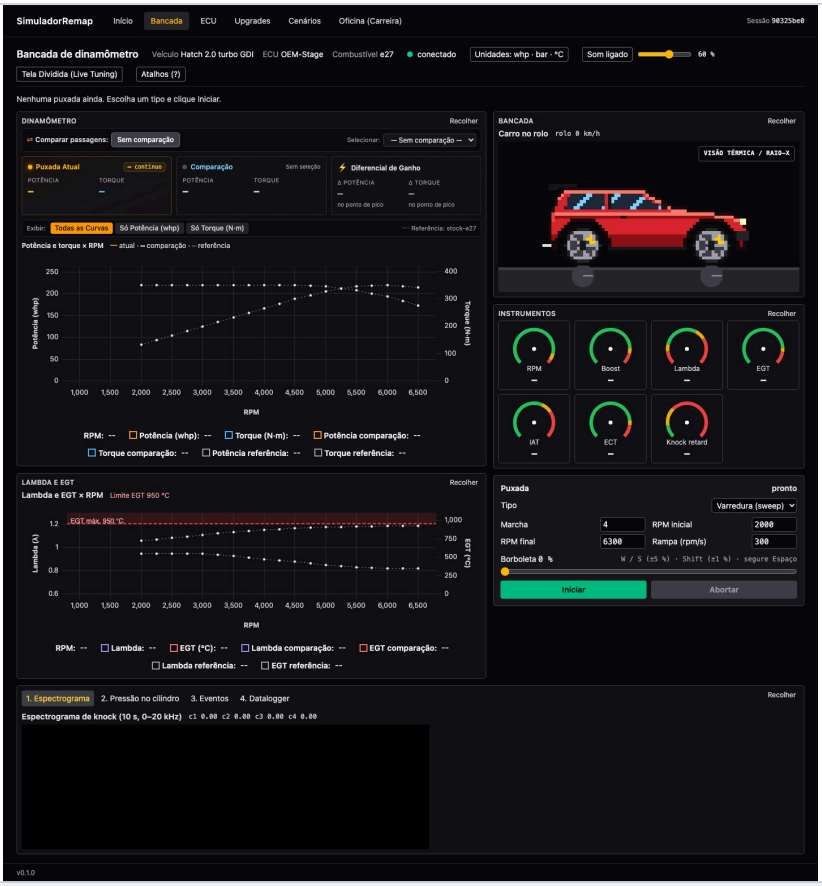


Figura 3-1*Bancada antes da primeira puxada. Painéis: Dinamômetro, Lambda e EGT, Bancada, Instrumentos, Puxada e abas inferiores.*

3.1 Executar uma puxada

1. No painel **Puxada**, selecione o **Tipo**.
2. Preencha a **Marcha**, a **RPM inicial**, a **RPM final** e a **Rampa (rpm/s)**.
3. Clique em **Iniciar**. Também pode pressionar **Enter** com o foco nos campos.
4. Aguarde o estado **puxada concluída**.
5. Leia o resumo verde. Exemplo: **Puxada concluída: pico 213.1 whp a 5575 rpm**.
6. Para parar a puxada, clique em **Abortar** ou pressione **Esc**.

Tipo	O que faz	Parâmetros (padrão; limites)
Puxada base	Mede o motor como está. Serve de referência para comparar.	Marcha (4; 1–10), RPM inicial (2000; 1000–10000), RPM final (corte − 200; 1500–12000), Rampa (300; 50–1000 rpm/s)
Varredura (sweep)	Acelera a plena carga da RPM inicial até a RPM final. É o tipo padrão.	Os mesmos da puxada base.
Múltiplas puxadas	Repete a varredura várias vezes. Mede a repetibilidade e o aquecimento.	Os mesmos, mais **Puxadas** (3; 2–10).
Carga estacionária	Mantém o motor numa RPM fixa durante 5 s. Use para afinar uma célula.	Marcha e **RPM alvo** (3500; 500–12000). A borboleta define a carga.

Borboleta

O controle **Borboleta** define a abertura do acelerador fora de uma puxada.

- Pressione **W** ou **S** para mudar ±5 %. Com **Shift**, a mudança é ±1 %.
- Segure **Espaço** para um acelerador com mola. O pedal sobe até 100 %. Solte para voltar a 0 %.
- Com o foco no controle, use também ← → **Home End**.

> ℹ️ **Nota**
>
> A borboleta fica bloqueada durante uma puxada. Os campos do painel também ficam bloqueados.

3.2 Instrumentos

O painel **Instrumentos** tem 7 mostradores. Cada um tem uma zona verde, amarela e vermelha.

Mostrador	Mede	Verde	Amarelo	Vermelho
RPM	Rotação do motor	até corte − 500	até o corte	acima do corte
Boost	Pressão do turbo ou do compressor	até 90 % do máximo	até o máximo	acima do máximo
Lambda	Mistura ar/combustível (escala 0,6–1,3)	0,75–1,02	0,70–0,75 e 1,02–1,10	abaixo de 0,70 e acima de 1,10
EGT	Temperatura dos gases de escape	até máx. − 50 °C	até o máximo	acima do máximo
IAT	Temperatura do ar de admissão	até 50 °C	até 65 °C	acima de 65 °C
ECT	Temperatura do motor	até 105 °C	até 112 °C	acima de 112 °C
Knock retard	Atraso de ignição aplicado por detonação	até 2°	até 5°	acima de 5°

O boost máximo do mostrador é 2,0 bar no turbo e 1,0 bar no compressor.

3.3 Carro no rolo e visão térmica

O painel **Bancada** mostra o carro no rolo e a velocidade do rolo. Clique em **Visão Térmica / Raio-X** ou pressione **T**. O coletor e a turbina mudam de cor conforme a EGT.



Figura 3-2Visão térmica ligada.

3.4 Gráfico do dinamômetro e comparação

O gráfico mostra potência e torque por RPM. A linha contínua é a puxada atual. A linha tracejada é a comparação. A linha pontilhada é a curva de referência de série.

- **Puxada Atual** mostra o pico de potência e de torque.
- **Comparação** mostra os picos da puxada escolhida para comparar.
- **Diferencial de Ganho** mostra Δ potência e Δ torque no ponto de pico.
- **Exibir:** filtra as curvas: **Todas as Curvas**, **Só Potência** ou **Só Torque**.

1. Execute uma puxada base.
2. Edite a calibração e execute outra puxada.
3. Em **Comparar passagens:**, clique na etiqueta da puxada anterior. Também pode usar **Selecionar:**.
4. Leia o ganho em **Diferencial de Ganho**.
5. Para remover a comparação, clique em **Sem comparação**.

O gráfico **Lambda e EGT** mostra a mistura e a EGT por RPM. A faixa vermelha marca o limite de EGT.

3.5 Abas inferiores

Pressione **1** a **4** para abrir uma aba.



*Figura 3-31. **Espectrograma**: frequências do sensor de knock (0–20 kHz, 10 s) e intensidade por cilindro.*

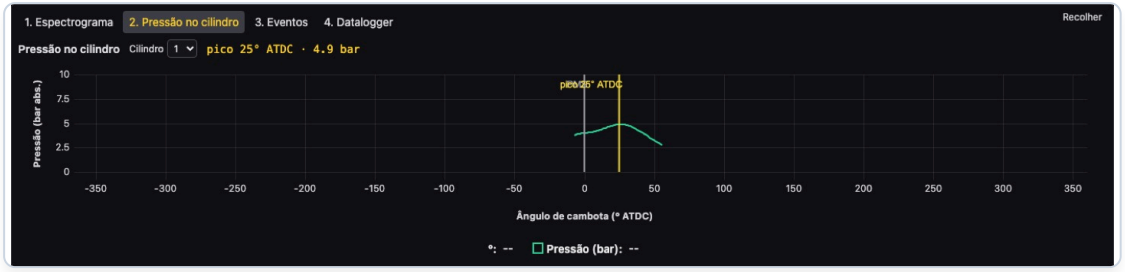


*Figura 3-42. **Pressão no cilindro**: curva de pressão do cilindro escolhido e posição do pico.*



*Figura 3-53. **Eventos**: knock, limitador, falha e puxada, com gravidade. Clique num evento para mover o cursor.*



*Figura 3-64. **Datalogger**: todos os canais gravados da puxada.*

Usar o datalogger

1. Em **Puxada**, selecione a puxada.
2. Em **Canais**, marque até 8 canais. O padrão é `rpm`, `power_kw`, `torque_nm` e `lambda`.
3. Mova o **Cursor** para ler os valores num instante.
4. Para comparar duas puxadas, selecione em **Comparar com** e clique em **Comparar**.
5. Para guardar os dados, clique em **Exportar CSV** ou **Exportar JSON**.
6. Para abrir um log JSON guardado, clique em **Importar log**.

3.6 Alarmes

Uma faixa vermelha no topo mostra os alarmes.

Alarme	Causa	Ação recomendada
Knock severo, cilindro N, X° de retardo	Detonação forte num cilindro.	Retire avanço ou pressão nas células de carga alta.
... ativo (N rpm)	Um limitador ligou: rotação, two-step, sobrepressão, antilag ou overrun.	Confira os limites da estratégia correspondente.
EGT alta: X (limite Y)	A EGT passou o limite. Apaga 20 °C abaixo do limite.	Enriqueça o lambda alvo ou baixe a pressão.
Dano: modo em componente	Dano parcial num componente.	Pare a puxada. Corrija a calibração.
Motor destruído: modo	Falha catastrófica.	Leia o laudo forense. Restaure o motor.

3.7 Motor destruído e laudo forense

Um motor pode quebrar por knock, pré-ignição, EGT excessiva, biela, pistão ou fusão da turbina. Quando isso acontece, a tela mostra **Motor destruído** e os instrumentos param.

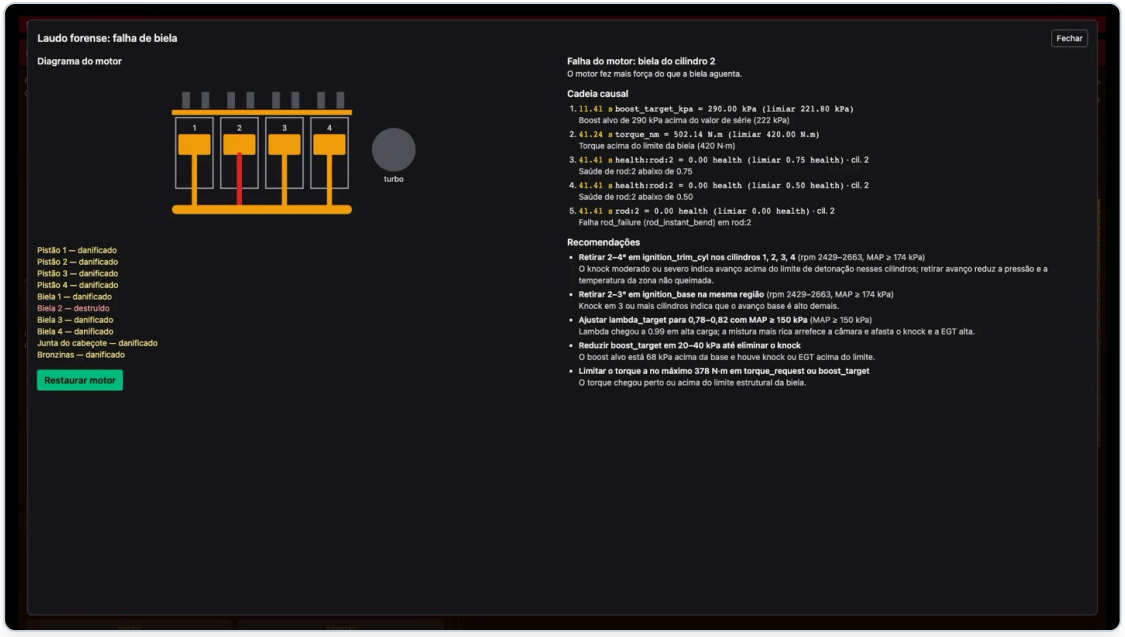


*Figura 3-7**Laudo forense**: diagrama do motor, cadeia causal e recomendações.*

1. Clique em **Ver laudo**.
2. Leia o **Diagrama do motor**. Cada componente tem o estado destruído, danificado ou íntegro.
3. Leia a **Cadeia causal**. Cada linha mostra o instante, a variável, o valor e o limiar.
4. Leia as **Recomendações**. Aplique-as na ECU.
5. Clique em **Restaurar motor**.

> ⚠ **Advertência**
>
> Numa tentativa de cenário, cada restauração do motor fica registada. Na carreira, um motor quebrado custa dinheiro e reputação. Observe os alarmes antes da falha.

3.8 Unidades, som e diagnóstico

- **Unidades** (**U**): selecione a potência em whp, cv ou kW, e o boost em bar ou psi. A temperatura fica em °C. O torque fica em N·m.
- Som: clique em **Ativar som** na primeira vez. Depois, use **Som ligado** / **Som desligado** (**M**) e o **Volume**. O som do motor segue a rotação, a carga e as falhas.
- Diagnóstico (**D**): mostra FPS, superfície gráfica, perda de quadros e reconexões. Use-o se a tela ficar lenta.
- **Recolher** / **Expandir**: esconde ou mostra um painel. O navegador guarda a escolha.

3.9 Tela Dividida (Live Tuning)

Clique em **Tela Dividida (Live Tuning)** ou pressione **L**. A bancada fica de um lado. O editor de tabela fica do outro. A célula onde o motor opera pisca. As alterações vão para a sessão de imediato.

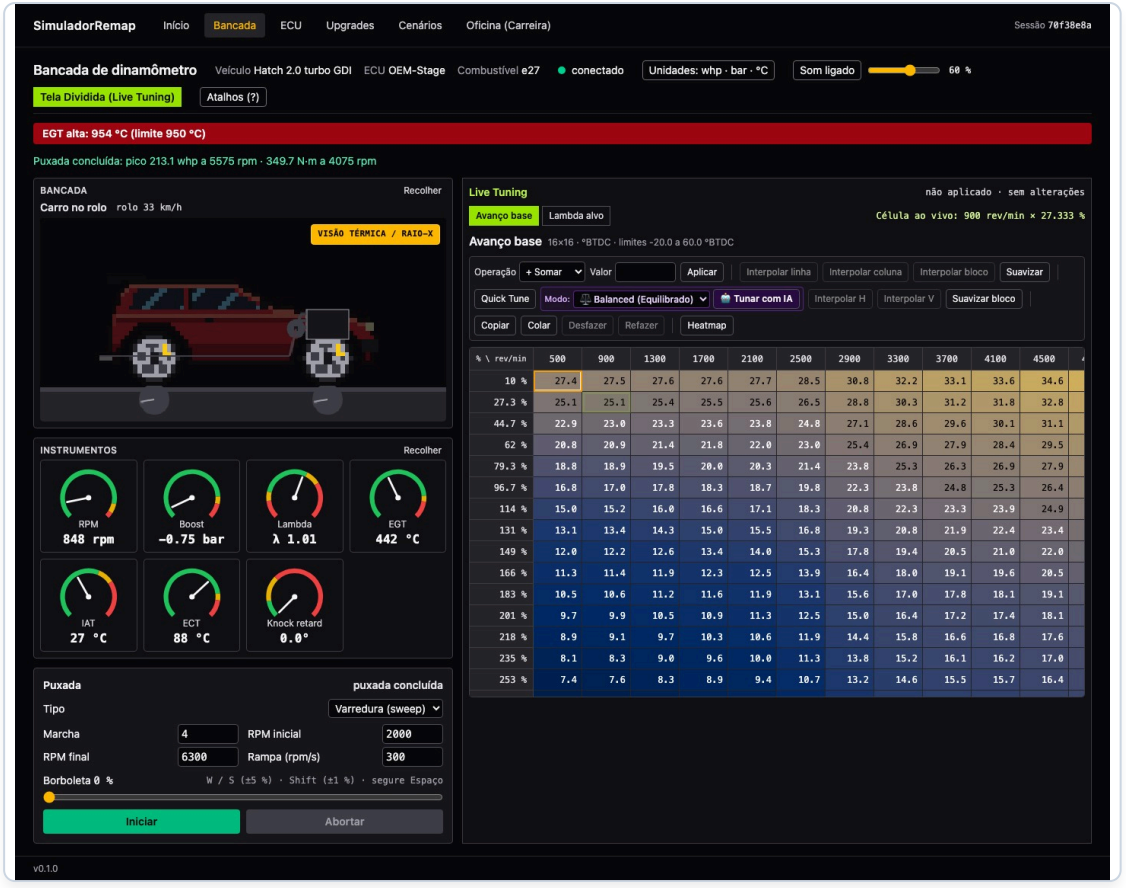


Figura 3-8Live Tuning. Os botões no topo escolhem a tabela ao vivo: VE, avanço ou lambda alvo.

> **Nota**
>
> Durante uma puxada, só as tabelas "live-tunable" aceitam edição. As outras ficam bloqueadas até ao fim da puxada.

3.10 Atalhos da bancada

Pressione **?** ou clique em **Atalhos (?)** para ver a lista. Os atalhos não funcionam enquanto escreve num campo.

Tecla	Ação
Enter	Iniciar puxada (foco nos campos da puxada)
Esc	Abortar a puxada ativa. Fechar um diálogo.
W / **S** ou ↑ / ↓	Borboleta ±5 % (com **Shift**: ±1 %)
Espaço (segurar)	Acelerador com mola
M	Silenciar ou reativar o som
U	Abrir o menu de unidades
1–4	Abrir uma aba inferior
D	Painel de diagnóstico
L	Tela Dividida (Live Tuning)
T	Visão Térmica / Raio-X
?	Lista de atalhos

4. Workspace da ECU

Público: Todos

O workspace edita a calibração da ECU instalada. Clique em **ECU** no menu.

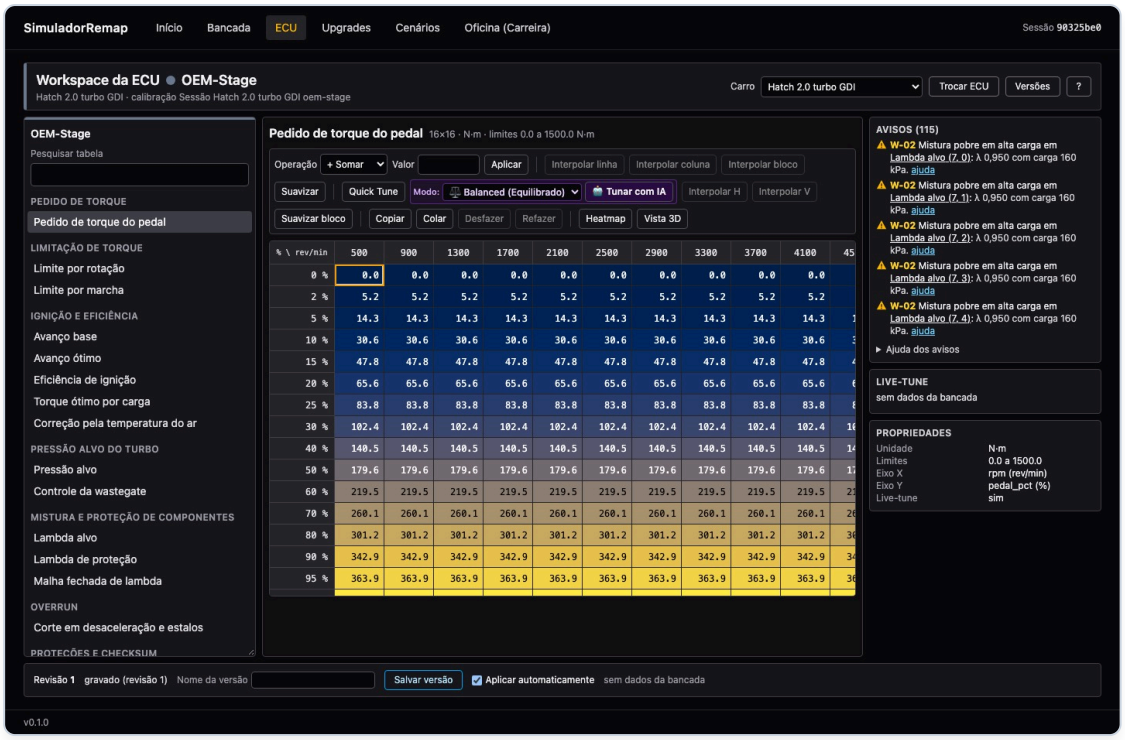


Figura 4-1Workspace da ECU (perfil OEM-Stage). Esquerda: navegador. Centro: editor. Direita: avisos, live-tune e propriedades. Baixo: barra de estado.

4.1 Partes da tela

- **Cabeçalho:** perfil de ECU, carro e nome da calibração. Botões **Carro**, **Trocar ECU**, **Versões** e **?**.
- **Navegador (esquerda):** lista as tabelas e as estratégias por seção. Escreva em **Pesquisar tabela** para filtrar. Um item cinzento com **não disponível nesta calibração** não existe nesta calibração.
- **Editor (centro):** a tabela, a estratégia ou o assistente escolhido.
- **Avisos:** problemas prováveis na calibração. Consulte 4.5.
- **Live-tune:** indica que tabelas aceitam edição durante a puxada.
- **Propriedades:** unidade, limites, eixos e se a tabela é live-tune.
- **Barra de estado:** revisão, estado da gravação, **Nome da versão**, **Salvar versão**, **Aplicar automaticamente** e leituras de RPM, carga e λ.

> **Nota**
>
> Uma calibração de série é só de leitura. Se a faixa **Calibração de série (somente leitura)** aparecer, clique em **Clonar e editar**. A cópia fica aplicada à sessão e a edição fica livre.

> **Nota**
>
> O seletor **Carro** cria uma sessão nova com o carro escolhido e a ECU de série.

4.2 Editar uma tabela

1. No navegador, clique numa tabela.
2. Selecione células. Clique numa célula. Arraste ou use **Shift** + clique para uma área. Clique no cabeçalho de uma linha ou coluna para a selecionar inteira.
3. Em **Operação**, selecione a operação.
4. Escreva o número em **Valor**. Use vírgula ou ponto.
5. Clique em **Aplicar**.
6. Para editar uma só célula, escreva um dígito ou pressione **Enter**. Pressione **Enter** para confirmar. Pressione **Esc** para cancelar.

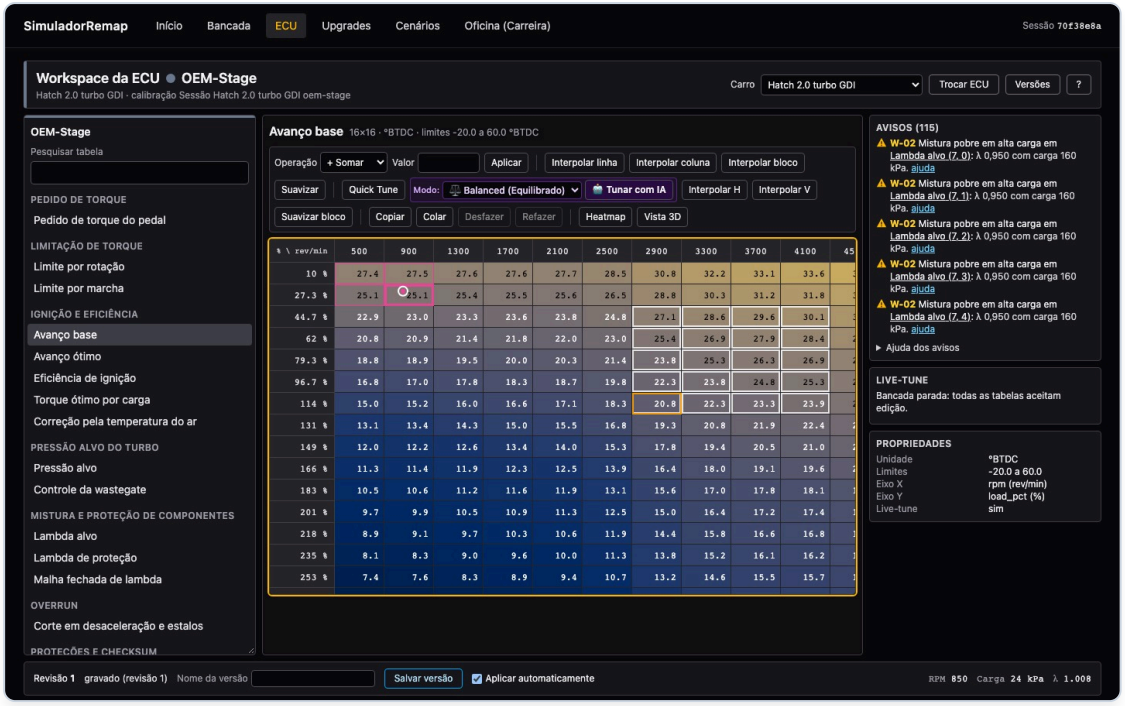


*Figura 4-2Bloco selecionado na tabela **Avanço base**. O heatmap colore os valores. O círculo mostra o ponto de operação do motor.*

Ferramenta	Tecla	O que faz
= Definir	**=**	Substitui o valor das células pelo número.
+ Somar / – Subtrair	**+ –**	Soma ou subtrai o número. É a operação padrão.
% Ajustar	*****	Multiplica por (1 + número/100). Exemplo: 5 dá +5 %.
Interpolar linha / coluna	**I**	Cria uma rampa linear entre a primeira e a última célula, conforme os eixos.
Interpolar bloco	**Shift+I**	Interpolação bilinear a partir dos 4 cantos do bloco.
Interpolar H / Interpolar V	**H V**	Interpolação horizontal ou vertical da seleção.
Suavizar / Suavizar bloco	**S B**	Filtro 3×3 que reduz degraus entre células vizinhas.
Quick Tune	**Q**	Corrige a tabela VE com o lambda medido. Consulte 4.3.
🤖 **Tunar com IA**	—	Ajuste automático pela LAYA.ai. Consulte 4.4.
Copiar / Colar	**Ctrl+C / V**	Copia e cola em TSV. Funciona com folhas de cálculo.
Desfazer / Refazer	**Ctrl+Z / Ctrl+Shift+Z**	Desfaz ou refaz a última alteração. **Ctrl+Y** também refaz.
Heatmap	—	Liga ou desliga as cores por valor.
Exibir em AFR / em λ	—	Só nas tabelas de lambda. Mostra em AFR com o combustível ativo.
Vista 3D	**F3**	Mostra a tabela como superfície. Arraste para orbitar. Use a roda para zoom. Duplo clique para repor.

Os resultados ficam sempre dentro dos limites da tabela. O cabeçalho do editor mostra o tamanho, a unidade e os limites.

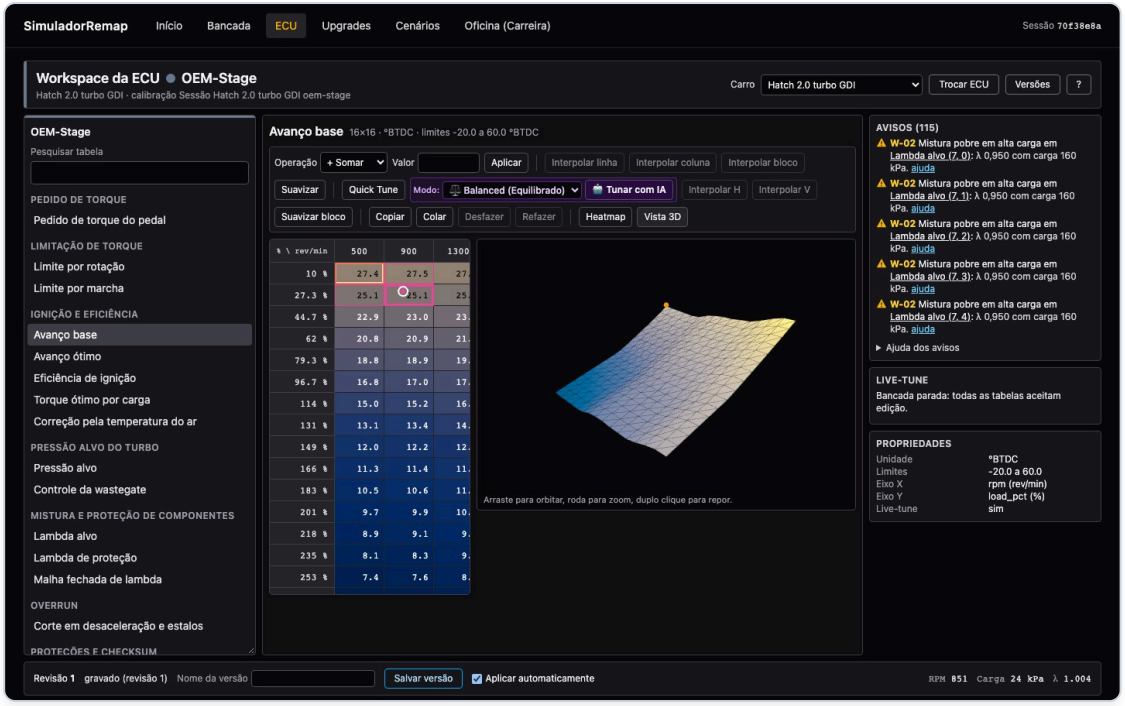


Figura 4-3Vista 3D. Um degrau abrupto aparece como uma quebra na superfície.

4.3 Quick Tune

O Quick Tune corrige a eficiência volumétrica (VE) com a fórmula VE × λ medido / λ alvo. A correção máxima é ±25 % por célula.

1. Execute uma puxada ou uma carga estacionária. A bancada precisa de lambda medido.
2. Abra a tabela VE do perfil.
3. Selecione as células. Com uma só célula, o Quick Tune usa a célula onde o motor opera.
4. Clique em **Quick Tune** ou pressione **Q**.

> **Nota**
>
> O Quick Tune só atua na tabela VE. No OEM-Stage a VE está escondida. Por isso, a mensagem **Quick Tune só atua na tabela VE** aparece nesse perfil.

4.4 Tunar com IA (LAYA.ai)

A LAYA.ai propõe um ajuste para as tabelas principais da calibração. Ela analisa VE, injeção, lambda alvo, avanço, pressão alvo e torque, se a calibração os tiver.

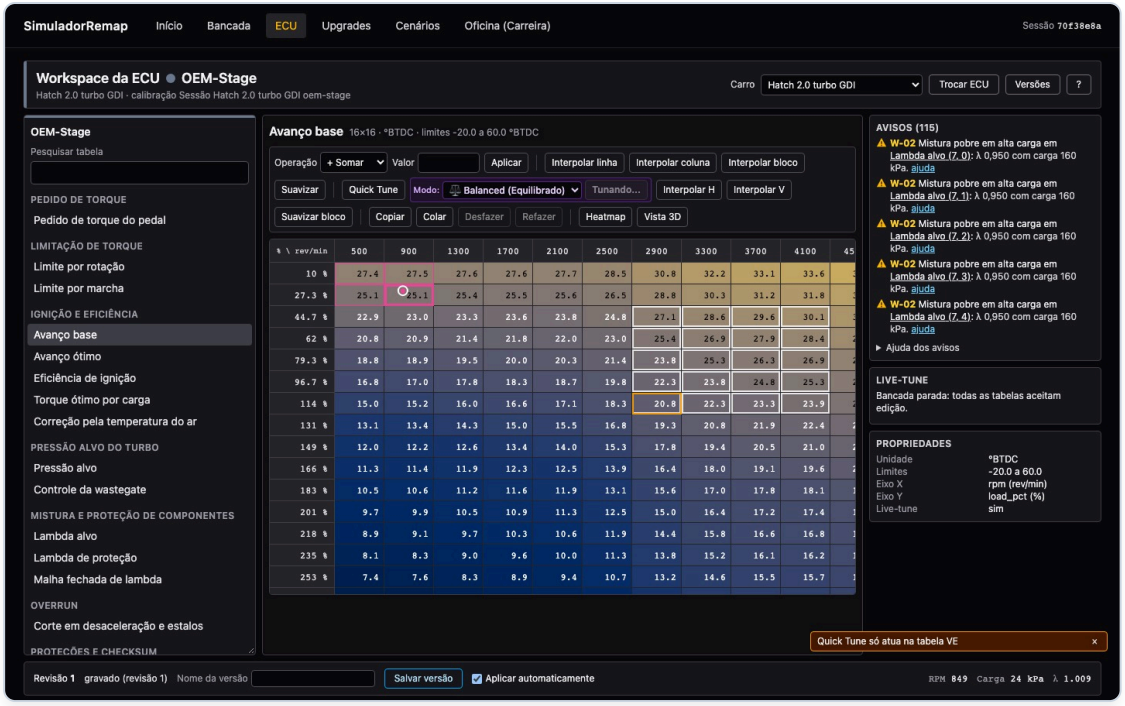


*Figura 4-4Seletor **Modo** e botão **Tunar com IA** (estado **Tunando...**).*

1. Em **Modo**, selecione o perfil de tunagem.
2. Clique em 🤖 **Tunar com IA**.
3. Leia a mensagem. Exemplo: 🤖 **LAYA.ai: ... (+X% torque estimado)**.
4. Execute uma puxada para medir o resultado.
5. Compare com a puxada anterior.

Modo	Objetivo
🛡️ **Safe (Seguro)**	Prioriza a confiabilidade. Menos EGT e mais margem contra knock.
⚖️ **Balanced (Equilibrado)**	Equilibra ganho de torque e segurança. É o modo padrão.
⚡ **Race (Máx. Potência)**	Busca o limite seguro de avanço e pressão.

> ⚠️ **Advertência**
>
> A IA altera várias tabelas ao mesmo tempo, não só a tabela aberta. Se a mensagem aparecer como aviso, a IA detectou risco. Confira lambda, EGT e knock na próxima puxada.

> ℹ️ **Nota**
>
> A IA não funciona numa calibração de série. Clone-a primeiro. Numa ECU standalone, complete a configuração base antes.

4.5 Avisos W-01 a W-06

O painel **Avisos** indica problemas prováveis. Os avisos não impedem a gravação. Clique na ligação de uma célula para a selecionar. Clique em **ajuda** para ler a explicação.

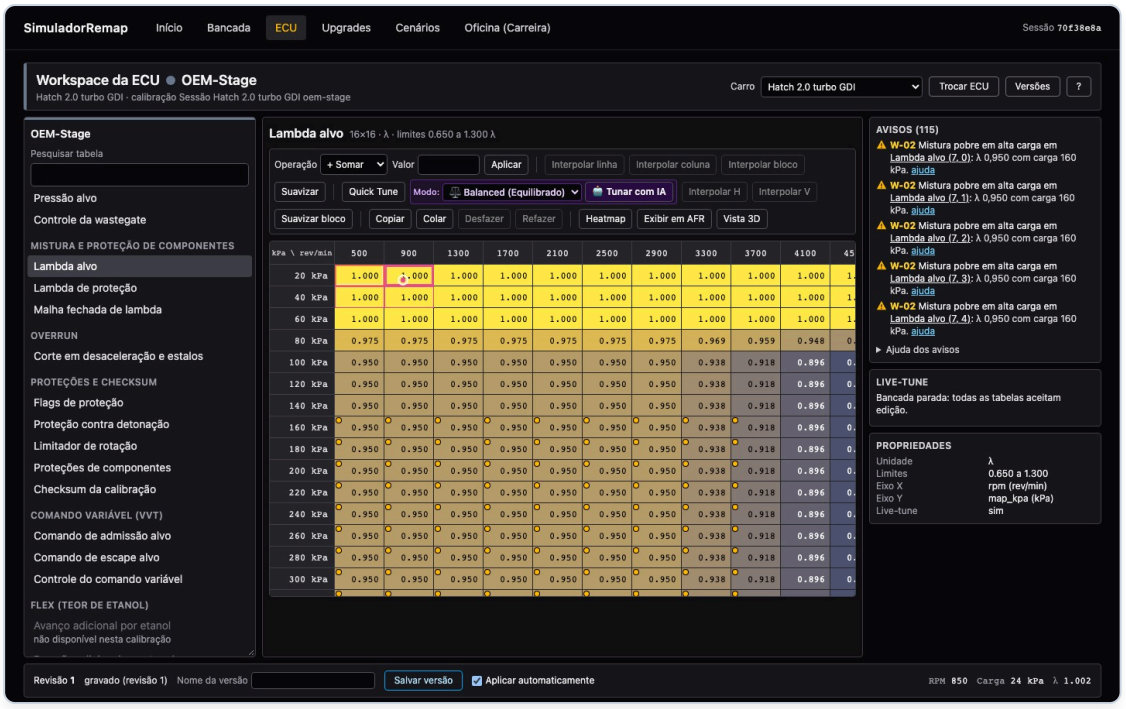


*Figura 4-5Avisos W-02 na tabela **Lambda alvo**. As células com aviso têm uma marca âmbar.*

Código	Título	Quando aparece
W-01	Avanço acima do MBT estimado	Uma célula de avanço passa o MBT estimado em mais de 2°.
W-02	Mistura pobre em alta carga	Lambda alvo acima de 0,90 com carga ≥ 80 % ou MAP ≥ 152 kPa.
W-03	Boost acima da capacidade	A pressão alvo passa a capacidade do turbo.
W-04	Limitador acima da rotação segura	O corte de rotação passa a rotação máxima segura do motor.
W-05	Pops & bangs agressivos	Avanço dos pops abaixo de −20° ou atraso de corte acima de 1,5 s.
W-06	Degrau abrupto entre células	Células vizinhas diferem mais de 15 % (VE) ou 6° (avanço).

4.6 Gravar, aplicar e versões

Cada alteração grava uma revisão nova. Com **Aplicar automaticamente** marcado, cada revisão vai para a sessão. Este é o padrão.

1. Para guardar um marco, escreva um nome em **Nome da versão**. O máximo é 60 caracteres.

2. Clique em **Salvar versão** ou pressione **Ctrl+S**.
3. Sem aplicação automática, clique em **Aplicar à sessão** (**Ctrl+Enter**). Depois, clique em **Confirmar**.

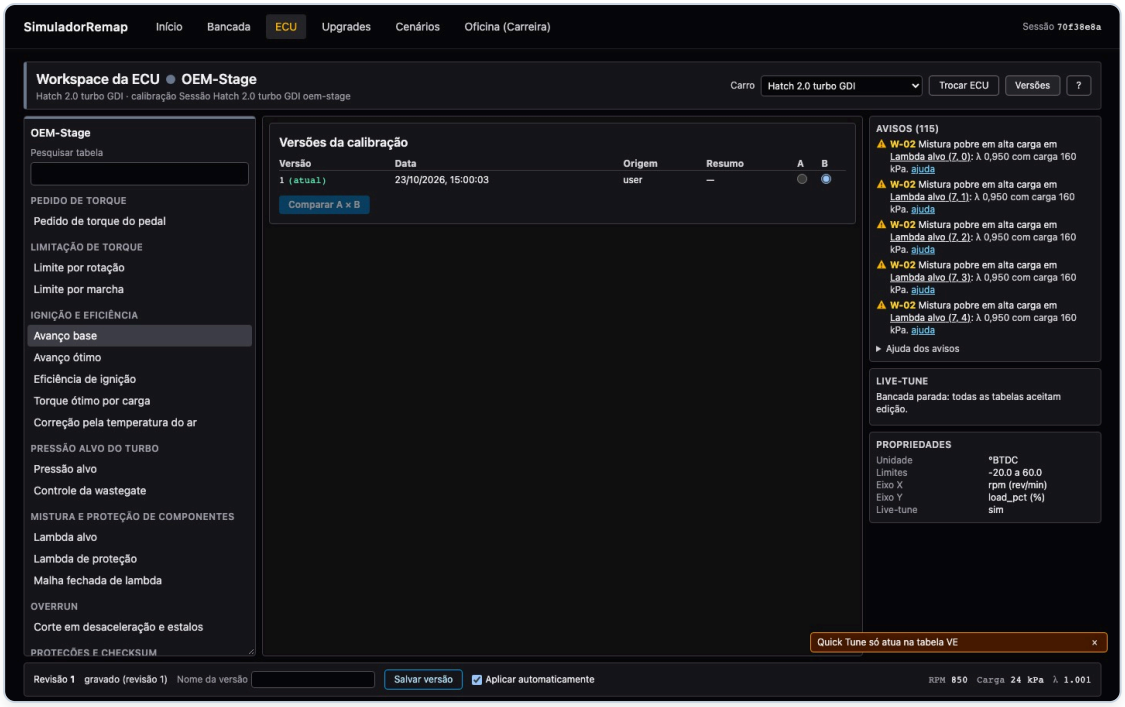


*Figura 4-6Vista **Versões**.*

Comparar e reverter

1. Clique em **Versões**.
2. Marque uma versão na coluna A e outra na coluna B.
3. Clique em **Comparar A × B**. A lista mostra cada célula alterada como valor antigo → valor novo.
4. Para voltar atrás, clique em **Reverter para N**. O sistema cria uma versão nova com o conteúdo de N.
5. Clique em **Aplicar à sessão**.

> ⚡ **Cuidado**
>
> Se aparecer **Conflito de versão**, outra janela alterou a calibração. Clique em **Recarregar** para manter a versão gravada. Clique em **Sobrescrever com as minhas alterações** só se tiver a certeza.

4.7 Correções por cilindro

Nas ECUs standalone, as tabelas **Combustível cil. N** e **Avanço cil. N** corrigem um cilindro. O painel **Correções por cilindro** aceita combustível ±25 % e ignição ±10°. Clique em **Gravar correções**.

4.8 Atalhos do editor

Tecla	Ação
Setas / **Shift** + setas	Mover ou estender a seleção
Tab / **Shift**+**Tab**	Célula seguinte ou anterior na linha
Home / **End**	Início ou fim da linha (com **Ctrl**: da tabela)
PageUp / **PageDown**	Subir ou descer uma página
Ctrl+**A**	Selecionar a tabela inteira
Enter, **F2** ou um dígito	Editar a célula ativa
= + − *	Definir, somar, subtrair, ajustar %
I / **Shift**+**I**	Interpolar linha ou coluna / bloco
S B H V Q	Suavizar, suavizar bloco, interpolar H, interpolar V, Quick Tune
Ctrl+**C** / **V**	Copiar / colar TSV
Ctrl+**Z** / **Ctrl**+**Shift**+**Z**	Desfazer / refazer
Ctrl+**S**	Salvar versão
Ctrl+**Enter**	Aplicar à sessão
F3	Vista 3D
Esc	Reduzir a seleção à célula ativa. Fechar um diálogo.
?	Lista de atalhos

No macOS, use **Cmd** no lugar de **Ctrl**.

5. Perfis de ECU: diferenças

Público: Todos

O simulador tem 4 perfis de ECU. Um é a ECU original (OEM). Três são ECUs programáveis (standalone). Os perfis são genéricos e inspirados em famílias reais. Os 4 carros aceitam os 4 perfis.

OEM · ECU original

OEM-Stage

ECU moderna de fábrica com estrutura de torque.

- O motorista pede torque. A ECU calcula a carga, a pressão e o avanço.
- Sem two-step, antilag e powershift.
- Checksum e modo de emergência.
- Uso: Stage 1 e Stage 2.

Standalone · arrancada

FT-Pro

Injeção programável de arrancada.

- Mapa principal em milissegundos (ms) ou VE.
- Two-step, powershift e boost por marcha.
- Antilag só por botão.
- Foco em etanol E100.

Standalone · competição

M1-Race

ECU de competição organizada por canais e funções.

- Só VE e lambda alvo.
- Modelo físico do bico injetor.
- Funções de competição exigem o **pacote race**.
- Unidades em kPa absoluto.

Standalone · VE e assistente

HT-Elite

ECU programável com VE e lambda alvo.

- Assistente de mapa base em primeiro lugar.
- Seção própria de correções por cilindro.
- Antilag por botão ou em rolamento.
- Mistura declarada em AFR.

5.1 Tabela comparativa

Característica	OEM-Stage	FT-Pro	M1-Race	HT-Elite
Tipo	OEM	Standalone	Standalone	Standalone
Como obter	Padrão da sessão	Trocar ECU	Trocar ECU	Trocar ECU
Modelo de combustível	Modelo de torque e ar da ECU	ms (padrão) ou VE	Só VE	Só VE
Tabela principal	VE de série (escondida)	Mapa principal (ms) / (VE)	Eficiência do motor	Tabela de VE
Eixo de carga	Carga relativa (%)	MAP (kPa)	MAP (kPa)	MAP (kPa)
Unidades (pressão · mistura · injeção)	bar rel. · λ · mg	bar rel. · λ · ms	kPa abs. · λ · VE %	kPa abs. · AFR · VE %
Tabelas de torque	✓ Sim	× Não	× Não	× Não
Configuração base	De fábrica, só leitura	Assistente de 6 passos	Passos na seção Canais	Assistente primeiro
Malha fechada, detonação, boost, limitador, overrun, failsafe, VVT	✓ Sim	✓ Sim	✓ Sim	✓ Sim
Two-step (largada)	× Não	✓ Sim	◐ Pacote race	✓ Sim
Antilag	× Não	◐ Só botão	◐ Pacote race	✓ Botão ou rolamento
Powershift	× Não	✓ Sim	◐ Pacote race	✓ Sim
Correções por cilindro	× Não no navegador	✓ Combustível e avanço	✓ Combustível e avanço	✓ Seção própria
Flex (teor de etanol)	✓ Sim	✓ Sim	✓ Sim	✓ Sim
Checksum	✓ Sim (corrigido pela aplicação)	× Não	× Não	× Não
Monitor de torque e modo de emergência	✓ Sim	× Não	× Não	× Não
Tamanho da grade	16×16	12, 16 ou 20	12, 16 ou 20	12, 16 ou 20
Particularidade	Caminho de torque, proteção de componentes	Troca ms ↔ VE	Temperatura de carga combinada (0,25), modelo do bico	Antilag em rolamento

5.2 OEM-Stage

A ECU OEM não usa um mapa de VE para injetar. Ela trabalha por torque. Em cada ciclo, a ECU faz isto:

1. Lê o **Pedido de torque do pedal**.
2. Limita o torque com o **Limite por rotação**, o **Limite por marcha** e as proteções.
3. Soma o torque de atrito.
4. Calcula a carga alvo com o **Torque ótimo por carga** e a **Eficiência de ignição**.
5. Calcula a pressão do turbo com a **Pressão alvo**.
6. Se sobra torque, atrasa a ignição a partir do **Avanço ótimo** (máximo 20°).

- **Modo de emergência:** se o torque estimado passa 1,10 × o limite durante 0,5 s, a ECU corta o torque para 50 % e corta o boost. O modo termina na próxima aplicação de calibração.
- **Proteção de componentes:** a ECU usa o lambda mais rico entre **Lambda alvo** e **Lambda de proteção** (por EGT).
- **Validação:** o **Torque ótimo por carga** tem de subir com a carga. A **Eficiência de ignição** não pode subir com o atraso. Se não, a aplicação recusa a calibração.
- **Checksum:** a aplicação corrige o checksum de forma automática.

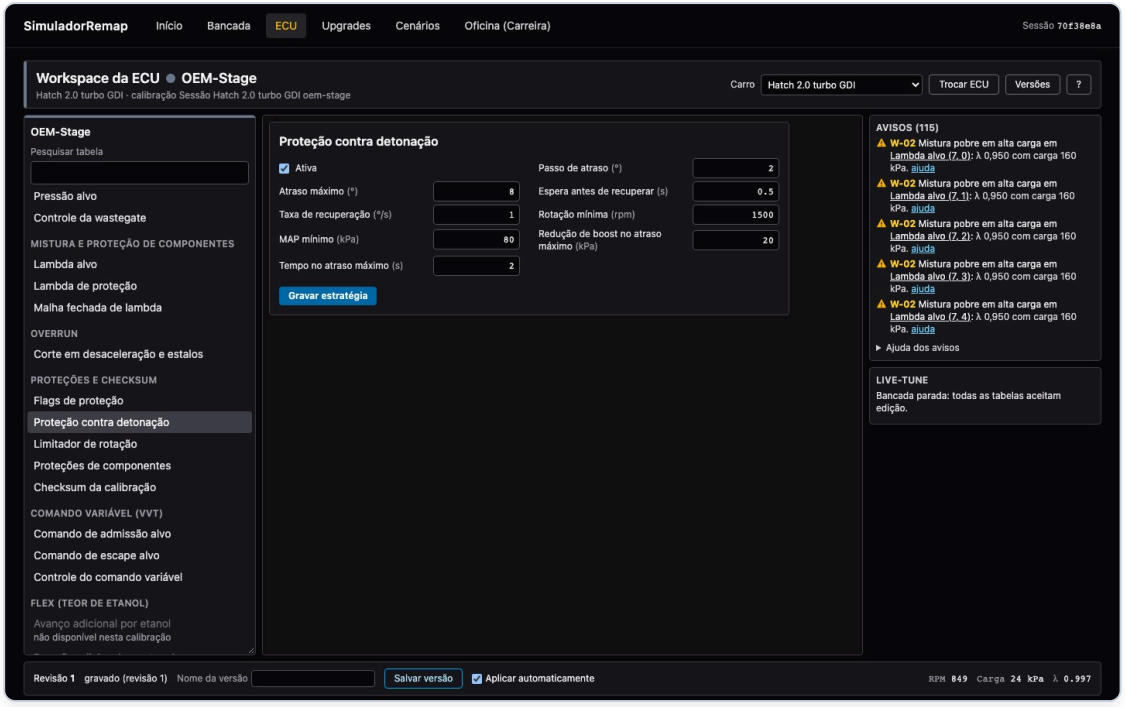


*Figura 5-1Estratégia **Proteção contra detonação** no OEM-Stage.*

5.3 FT-Pro

A FT-Pro é a ECU de arrancada. O mapa principal é o tempo de injeção em ms, por RPM e MAP. O nome da estratégia de boost é **Boost por marcha**. O antilag só aceita ativação por botão (**Antilag por botão**). A opção **Rolante** fica cinzenta.

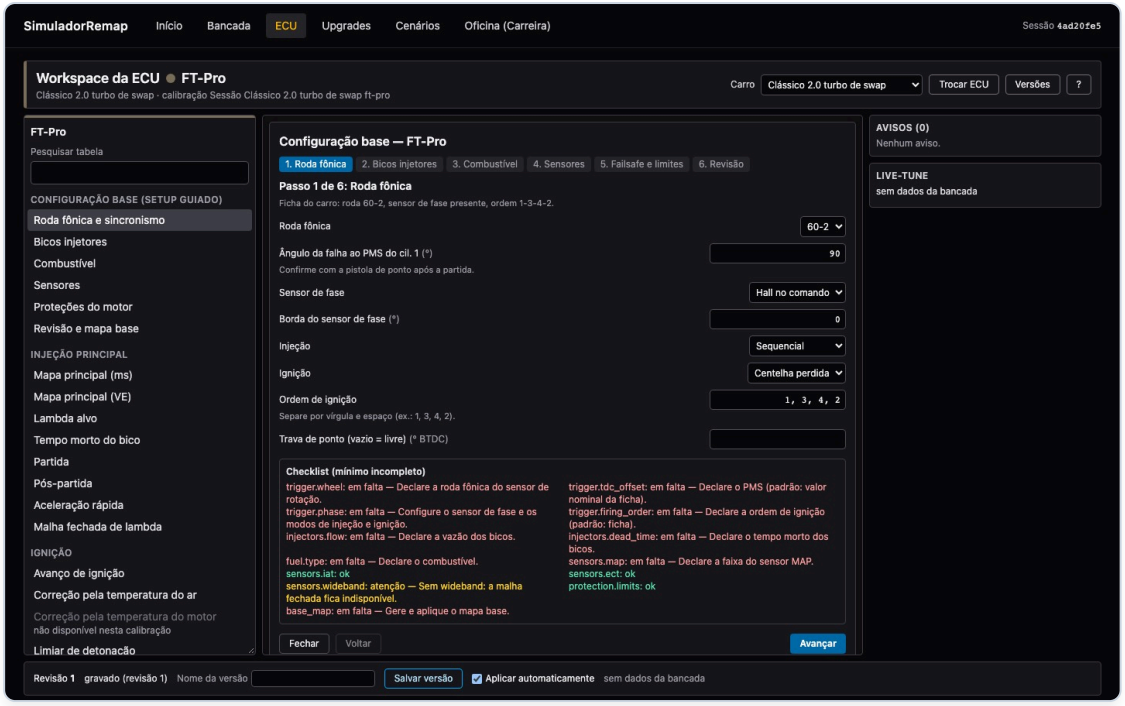


Figura 5-2FT-Pro no Clássico 2.0 turbo. A checklist mostra os itens em falta.

5.4 M1-Race

A M1-Race organiza a calibração por canais e funções. Seções: **Canais**, **Funções: combustível**, **Funções: ignição**, **Funções: sobrealimentação**, **Funções: competição**, **Modelo do bico** e **Proteções**.

- A temperatura do ar usada é IAT + 0,25 × (ECT − IAT). Os outros perfis usam só a IAT.
- O **Modelo do bico** considera vazão, tempo morto, pulso curto e pressão diferencial.
- **Controle de largada**, **Antilag** e **Troca sem levantar o pé** têm a etiqueta **(pacote race)**. Sem esse pacote, a gravação devolve **Exige o pacote race deste perfil.**

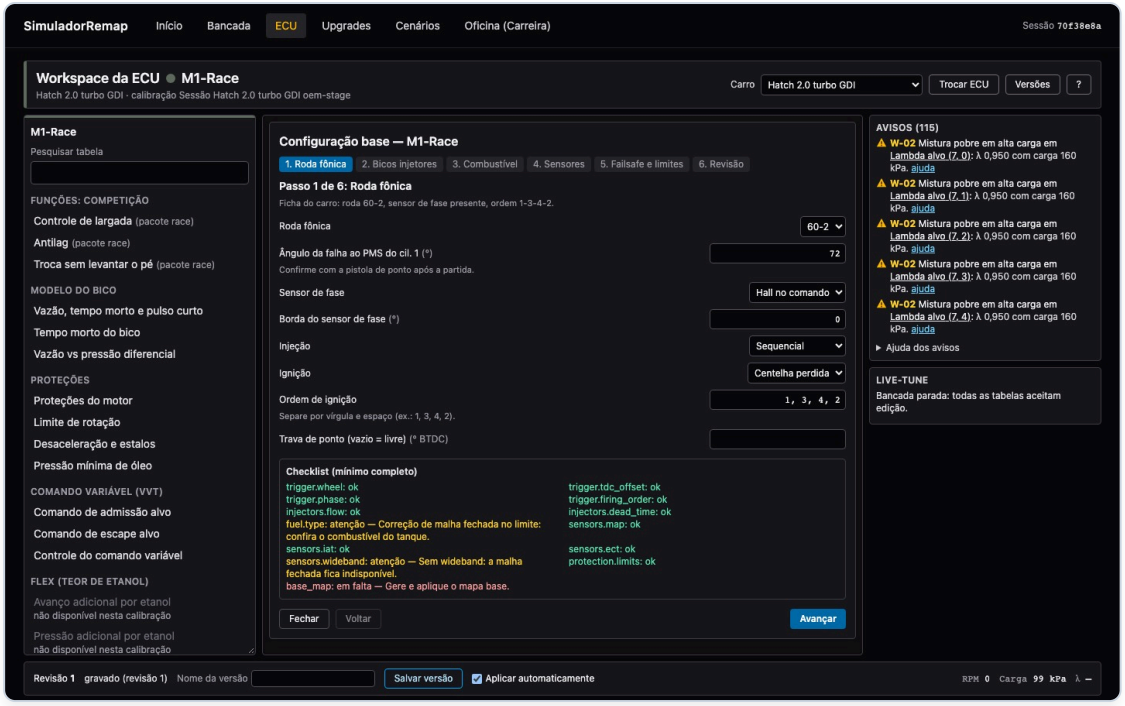


Figura 5-3M1-Race depois da troca. O assistente abre no passo 1.

5.5 HT-Elite

A HT-Elite coloca o **Assistente de mapa base** no topo do navegador. A tabela principal é a **Tabela de VE**. O antilag aceita botão e rolamento. É a única standalone sem restrição de estratégias.

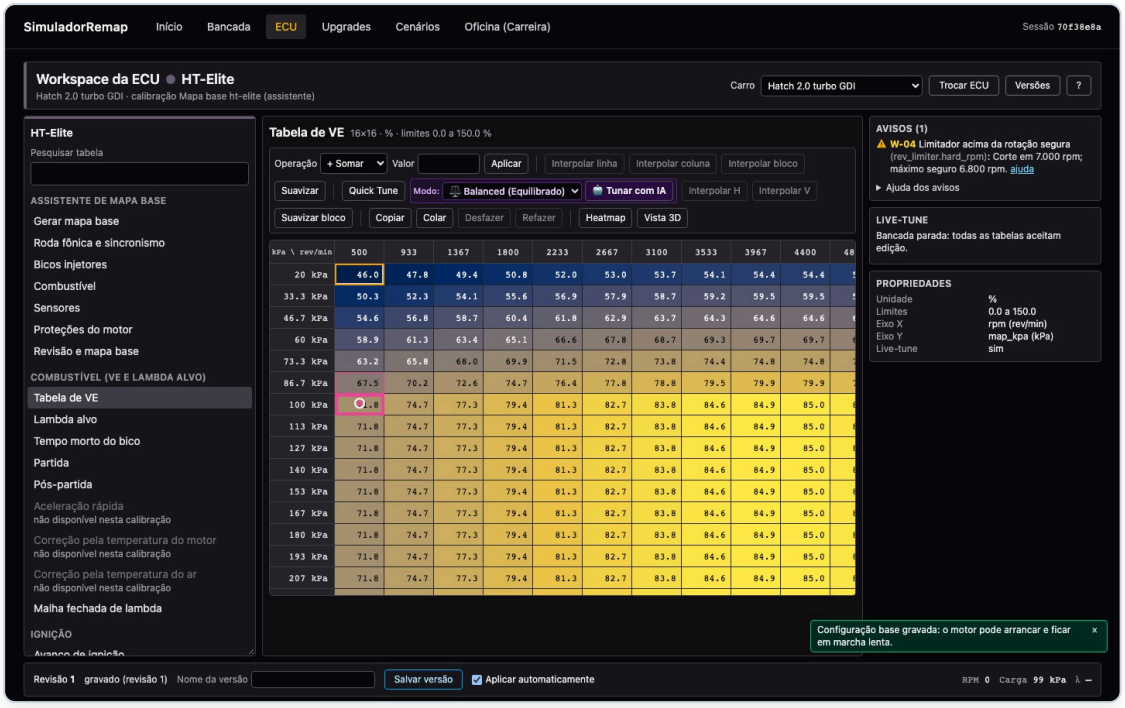


Figura 5-4Tabela de VE gerada pelo assistente.

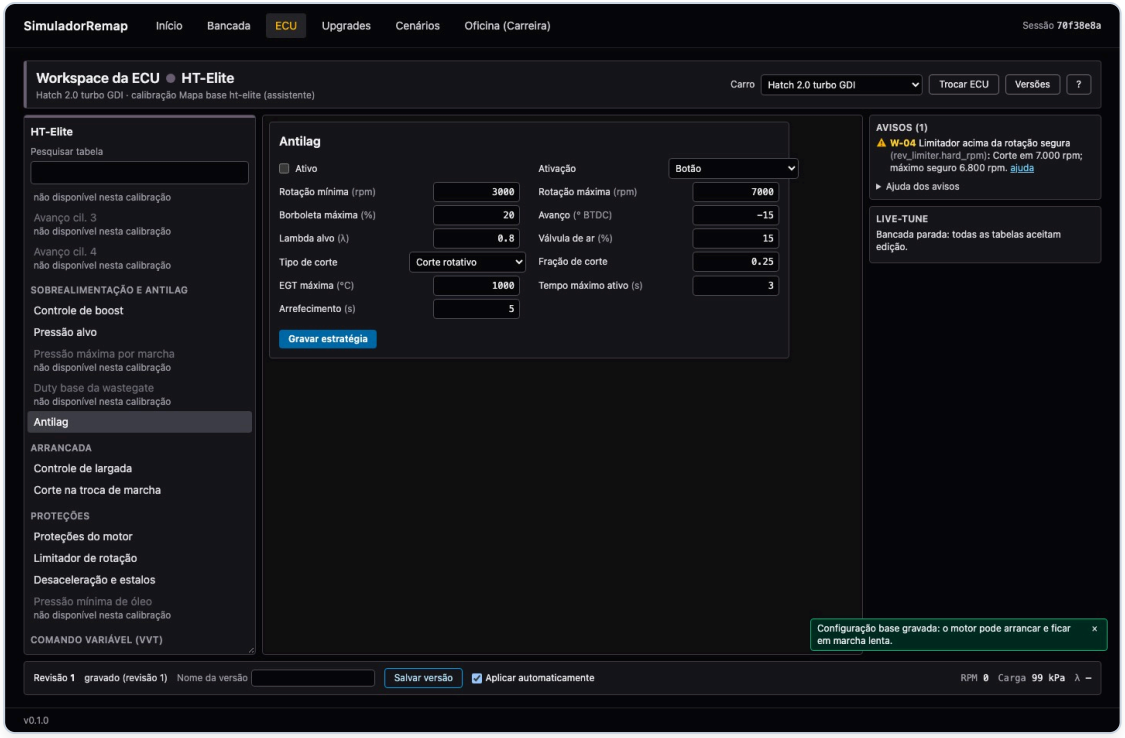


*Figura 5-5Estratégia **Antilag** com ativação em rolamento.*

5.6 Qual perfil escolher

Objetivo	Perfil
Aprender remap de carro de rua (Stage 1, Stage 2, pops)	OEM-Stage
Aprender a primeira standalone, injeção em ms, arrancada com etanol	FT-Pro
Aprender calibração por VE e modelo físico do bico	M1-Race
Gerar um mapa base guiado e afinar cilindro a cilindro	HT-Elite

6. Trocar ECU e configuração base

Público: Todos

6.1 Trocar para uma ECU standalone

1. Confirme que nenhuma puxada está em curso. Durante uma puxada, o botão fica bloqueado.
2. No workspace da ECU, clique em **Trocar ECU**.
3. Em **Perfil de destino**, selecione FT-Pro, M1-Race ou HT-Elite.
4. Para a M1-Race, selecione o **Pacote**: `base` ou `race`.
5. Saindo do OEM, marque **Guardar um snapshot da calibração OEM antes da troca**. Sem esta marca, o botão fica bloqueado.
6. Clique em **Trocar e abrir o assistente**.
7. Complete a configuração base (6.2).

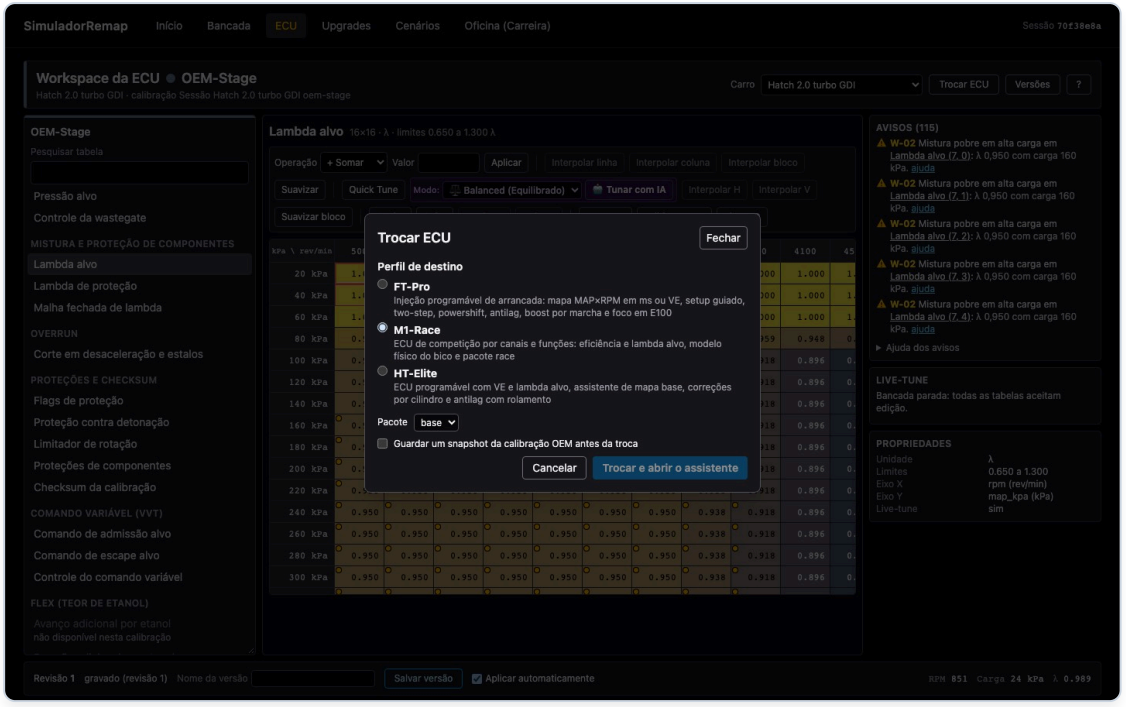


*Figura 6-1Diálogo **Trocar ECU**. A M1-Race mostra o seletor **Pacote**.*

> **⚠ Advertência**
>
> Depois da troca, a bancada recusa puxadas até a checklist mínima ficar completa. O erro é `ECU_SETUP_INCOMPLETE`.

> **ℹ Nota**
>
> A primeira troca preenche a configuração com a ficha do carro: roda fônica, ordem de ignição, bicos, combustível e MAP. Confira cada valor. Entre duas standalones, a configuração base passa para a nova ECU.

6.2 Assistente de configuração base

O assistente tem 6 passos. Clique em **Avançar** para validar cada passo. Clique em **Voltar** para corrigir. Os dados ficam guardados.

Passo 1: Roda fônica

Campo	Significado	Valores
Roda fônica	Padrão de dentes do sensor de rotação.	60-2, 36-1, 36-2, 24-1, 12-1, 4-0
Ângulo da falha ao PMS do cil. 1	Ângulo entre a falha de dentes e o PMS do cilindro 1. Confirme com a pistola de ponto.	0–359,9°
Sensor de fase	Sensor no comando de válvulas.	Sem sensor, Hall no comando
Borda do sensor de fase	Ângulo do sinal de fase.	0–719,9°
Injeção	Modo de disparo dos bicos.	Sequencial, Semissequencial, Em grupo
Ignição	Modo de disparo das bobinas.	Sequencial, Centelha perdida
Ordem de ignição	Sequência de disparo. Separe com vírgula e espaço.	Ex.: 1, 3, 4, 2
Trava de ponto	Fixa o avanço para conferir com a pistola. Vazio = livre.	−5 a 30° BTDC

> ⚠ **Advertência**
> O modo sequencial exige sensor de fase. Uma ordem de ignição errada é recusada.

Passo 2: Bicos injetores

- **Vazão do bico** (cc/min) e **Pressão de referência** (kPa, 200–600).
- **Tensões do tempo morto** (V, em ordem crescente) e **Tempo morto** (ms, 0–5). As duas listas têm o mesmo tamanho.
- **Regulador**: **Referenciado ao MAP** ou **Linha fixa**. **Pressão da linha** (kPa, 200–800).

Passo 3: Combustível

- **Combustível**: E0, E27, E100 ou alta octanagem.
- **AFR estequiométrico**: E0 14,7 · E27 13,2 · E100 9,0. Um valor errado desloca toda a mistura.
- **Densidade** (g/cc, 0,68–0,82).

Passo 4: Sensores

- **MAP a 0,5 V** e **MAP a 4,5 V**: faixa do sensor de pressão.
- **Curva do sensor de ar** e **Curva do sensor do motor**: NTC A, B ou C.

- **Sonda lambda de banda larga (malha fechada)**: marque se existe wideband. Preencha **Lambda a 0 V** e **Lambda a 5 V**.

> ⚡ **Cuidado**
> Sem wideband, a malha fechada fica desligada. Um sensor mal declarado dá leituras erradas na bancada.

Passo 5: Failsafe e limites

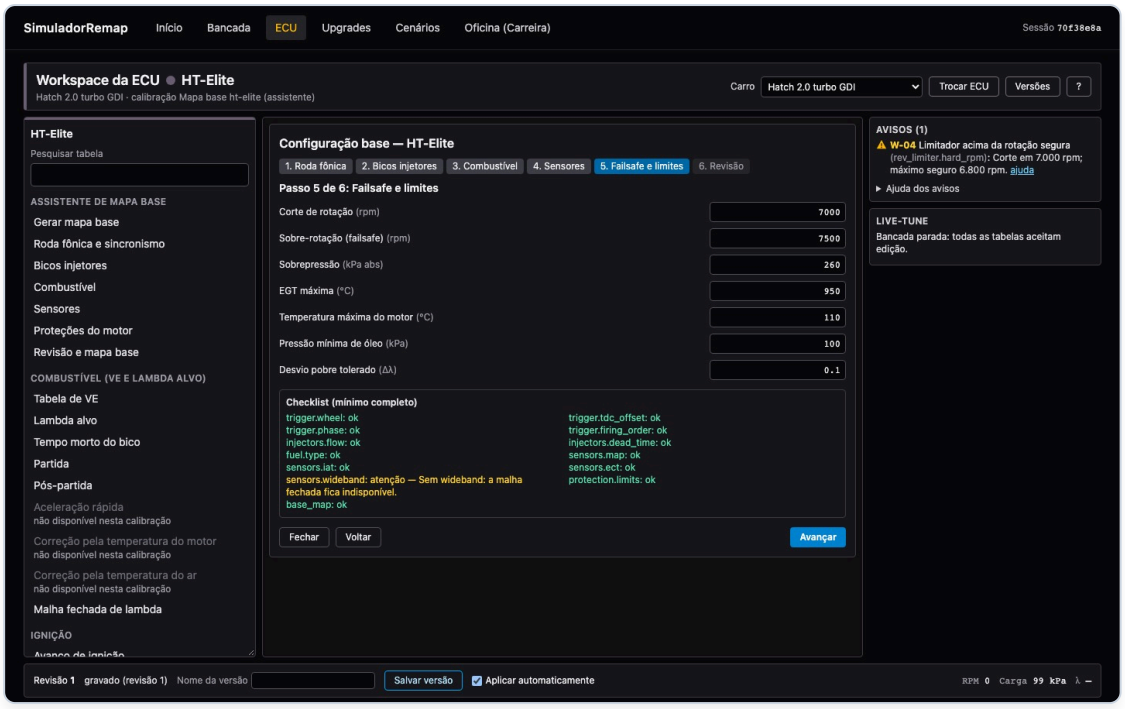


Figura 6-2Passo 5 do assistente.

Campo	Padrão	Limites
Corte de rotação	7000 rpm	2000–12000
Sobre-rotação (failsafe) — tem de ser maior que o corte	7500 rpm	2000–13000
Sobrepressão	260 kPa abs.	100–500
EGT máxima	950 °C	600–1100
Temperatura máxima do motor	110 °C	80–130
Pressão mínima de óleo	100 kPa	0–600
Desvio pobre tolerado	Δλ 0,10	0,03–0,30

Estes valores preenchem os limiares do failsafe, o limitador de rotação e a sobrepressão do boost.

Passo 6: Revisão

- Confira o resumo.

- **MAP máximo do mapa base** (kPa abs., padrão 200).
- **Marcha lenta alvo** (rpm, padrão 900). O corte tem de ficar 500 rpm acima.
- **Tamanho da grade**: 12×12, 16×16 ou 20×20.
- Clique em **Gravar e gerar mapa base**.

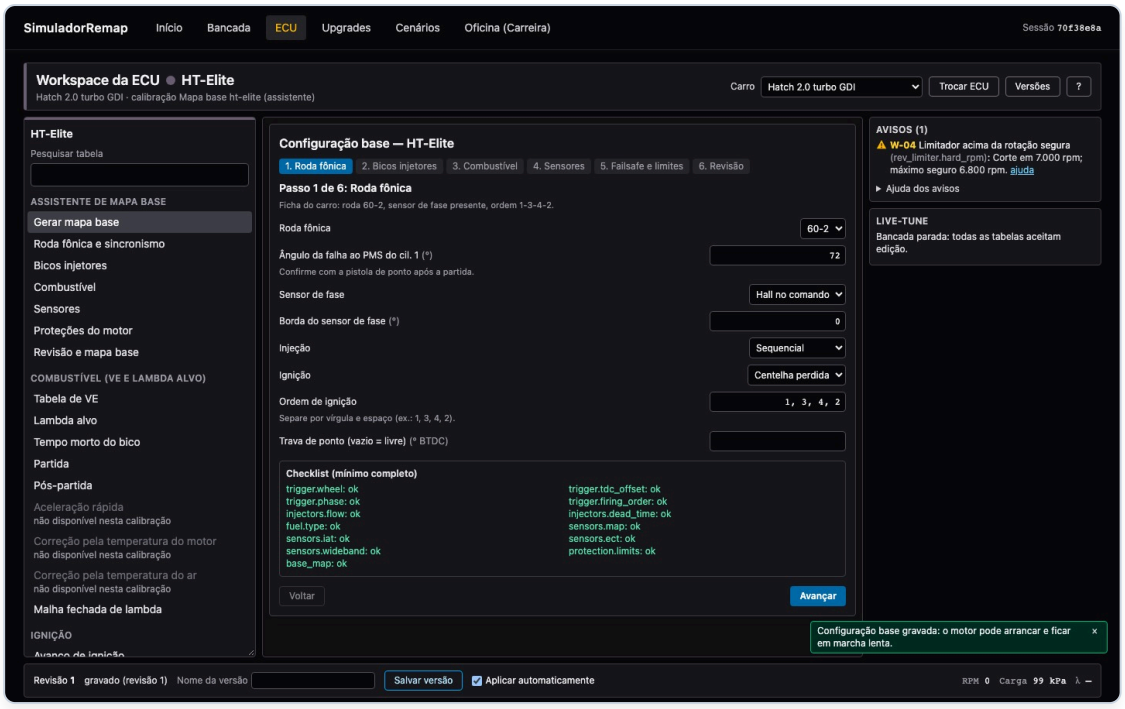


*Figura 6-3**Checklist (mínimo completo)**. Todos os itens estão em verde. A bancada aceita puxadas.*

> **Nota**
>
> O mapa base é intencionalmente impreciso. Afine a VE e o avanço na bancada. Two-step, antilag, powershift e pops começam desligados.

7. Tabelas: o que cada uma faz

Público: Todos

O nome de uma tabela muda com o perfil de ECU. A coluna "Live" indica se a tabela aceita edição durante a puxada.

7.1 Tabelas comuns às standalones

Tabela	Eixos	Unidade e limites	Live	O que controla
VE (**Tabela de VE**, **Eficiência do motor**, **Mapa principal (VE)**)	RPM × MAP	% · 0–150	✓ Sim	Quanto ar entra em cada cilindro. A ECU calcula o combustível a partir dela.
Mapa principal (ms) (FT-Pro)	RPM × MAP	ms · 0–50	✓ Sim	Tempo de abertura do bico, definido de forma direta.
Lambda alvo	RPM × MAP	λ · 0,65–1,30	✓ Sim	Mistura desejada. 1,0 = estequiométrica. Menor = mais rica.
Avanço de ignição	RPM × MAP	°BTDC · −20 a 60	✓ Sim	Ponto da faísca.
Avanço cil. N	RPM × MAP	° · ±15	✓ Sim	Correção de avanço de um cilindro.
Combustível cil. N	RPM × MAP	% · ±25	✓ Sim	Correção de combustível de um cilindro.
Correção pela temperatura do ar / do motor (ignição)	IAT ou ECT	° · −15 a 10	✓ Sim	Muda o avanço conforme a temperatura.
Mistura pela temperatura do motor	ECT	% · −20 a 100	× Não	Enriquece o motor frio.
Mistura pela temperatura do ar	IAT	% · ±30	× Não	Corrige o combustível pela temperatura do ar.
Aceleração rápida / **Transiente**	Taxa do TPS	% · 0–200	× Não	Combustível extra quando o acelerador abre depressa.
Partida	ECT	ms · 0–50	× Não	Pulso de injeção durante a partida.
Pós-partida	ECT	% · 0–100	× Não	Combustível extra logo depois da partida.
Tempo morto do bico	Tensão da bateria	ms · 0–5	× Não	Atraso de abertura do bico, somado a cada pulso.
Pressão alvo	RPM × TPS	kPa · 80–400	✓ Sim	Pressão do turbo desejada.

Tabela	Eixos	Unidade e limites	Live	O que controla
Pressão máxima por marcha	Marcha	kPa · 80–400	✓ Sim	Teto de pressão em cada marcha. Exige **Alvo por marcha**.
Duty base da wastegate	RPM × pressão alvo	% · 0–100	× Não	Abertura inicial da válvula de controle da wastegate.
Limiar de detonação	RPM	0–1	× Não	Intensidade de knock que conta como evento.
Pressão mínima de óleo	RPM	kPa · 0–1000	× Não	Limiar do failsafe de pressão de óleo.
Comando de admissão / escape alvo	RPM × MAP	° · ±60	✓ Sim	Posição alvo dos comandos variáveis (VVT).
Avanço adicional por etanol	% de etanol	° · −10 a 15	✓ Sim	Avanço extra com sensor Flex.
Pressão adicional por etanol	% de etanol	kPa · −50 a 100	✓ Sim	Pressão extra com sensor Flex. Sem sensor, não muda nada.

7.2 Tabelas exclusivas do OEM-Stage

Tabela	Eixos	Unidade	Live	O que controla
Pedido de torque do pedal	RPM × pedal	N·m · 0–1500	✓ Sim	Torque que o motorista pede com o pedal.
Limite por rotação	RPM	N·m · 0–1500	✓ Sim	Teto de torque por rotação.
Limite por marcha	Marcha	N·m · 0–1500	✓ Sim	Teto de torque por marcha.
Avanço base	RPM × carga	°BTDC · −20 a 60	✓ Sim	Avanço de ignição.
Avanço ótimo	RPM × carga	°BTDC	✓ Sim	Avanço de melhor torque (MBT). Referência para a intervenção de torque.
Eficiência de ignição	Atraso 0–45°	0–1	× Não	Fração de torque que fica para cada grau de atraso. Não pode subir.
Torque ótimo por carga	RPM × carga	N·m · 0–1500	× Não	Torque com avanço ótimo em cada carga. Tem de subir com a carga.
Pressão alvo	RPM × carga	kPa · 80–400	✓ Sim	Pressão do turbo para chegar à carga alvo.
Lambda de proteção	EGT	λ	✓ Sim	Limite rico para proteger o escape quando a EGT sobe.
Correção pela temperatura do ar	IAT	°	✓ Sim	Muda o avanço com a temperatura do ar.

8. Estratégias: o que cada uma faz

Público: Todos

Uma estratégia é uma função lógica da ECU. Abra-a no navegador. Altere os campos. Clique em **Gravar estratégia**. Cada formulário tem a caixa **Ativa**.

Ordem de prioridade: failsafe > limitador de rotação > two-step, antilag e powershift > overrun > funcionamento normal.

8.1 Malha fechada (lambda)

Corrige o combustível em tempo real. Compara a leitura da wideband com o **Lambda alvo**. A correção de longo prazo aprende por célula e reinicia em cada sessão.

Campos principais: **Ganho proporcional** (0,5), **Ganho integral** (2/s), **Limite de correção** (25 %), **Temperatura mínima do motor** (60 °C), **Rotação mínima / máxima**, **MAP máximo**, **Atraso após a partida** (10 s), **Correção de longo prazo**.

8.2 Controle de detonação

Atua por cilindro. Cada evento acima do **Limiar de detonação** atrasa a ignição um passo. Depois de uma espera, o avanço volta devagar. Se o atraso máximo dura muito, a ECU baixa o boost.

Campos: **Passo de atraso** (2°), **Atraso máximo** (8°), **Espera antes de recuperar** (0,5 s), **Taxa de recuperação** (1°/s), **Rotação mínima** (1500), **MAP mínimo** (80 kPa), **Redução de boost no atraso máximo** (20 kPa), **Tempo no atraso máximo** (2 s).

8.3 Controle de boost (PID e por marcha)

Calcula a abertura da wastegate. O alvo vem da **Pressão alvo**. O duty é o **Duty base da wastegate** mais a correção PID. 0 % deixa a wastegate na mola. 100 % fecha-a.

- **Modo**: **Malha aberta (duty base)** ou **Malha fechada (PID)**.
- **PID: Kp**, **Ki**, **Kd**, **Filtro do termo D**, **Janela de ativação do PID**, **Limite do integrador**.
- **Alvo por marcha**: liga a tabela **Pressão máxima por marcha**.
- **Sobrepressão (corte)** (260 kPa), **Tempo de sobrepressão**, **Histerese da sobrepressão**.
- **Ação na sobrepressão**: **Abrir a wastegate**, **Corte de combustível** ou **Corte de ignição**.

8.4 Limitador de rotação

Protege o motor contra rotação excessiva. Perto do limite, a fase suave atrasa a ignição. No limite, a fase dura corta todos os cilindros. O corte termina abaixo de limite − histerese.

Campos: **Corte (rpm)** (7000), **Tipo de corte** (**Corte de combustível**, **Corte de ignição**, **Corte rotativo**), **Limitador suave**, **Janela suave** (200 rpm), **Atraso máximo na janela suave** (10°), **Histerese** (100 rpm).

8.5 Two-step (largada)

Controle de largada. Com o carro parado e o acelerador a fundo, a ECU segura uma rotação fixa. Ela atrasa a ignição e enriquece a mistura para encher o turbo. Um tempo máximo protege o motor.

Campos: **Rotação de largada** (4000), **Tipo de corte**, **Avanço na largada** (−5°), **Lambda alvo** (0,85), **Ativação** (**Embreagem** ou **Botão de largada**), **Velocidade máxima** (5 km/h), **Borboleta mínima** (80 %), **Tempo máximo ativo** (10 s), **Rampa de saída** (0,2 s).

8.6 Antilag

Mantém o turbo a girar com o acelerador fechado. Usa atraso forte, mistura rica, uma válvula de ar e corte parcial de cilindros. Desliga com EGT alta ou por tempo. Depois, espera o arrefecimento.

Campos: **Ativação** (**Botão** ou **Rolante (entre rotações)**), **Rotação mínima / máxima**, **Borboleta máxima** (20 %), **Avanço** (−15°), **Lambda alvo** (0,80), **Válvula de ar** (15 %), **Tipo de corte**, **Fração de corte** (0,25), **EGT máxima** (1000 °C), **Tempo máximo ativo** (3 s), **Arrefecimento** (5 s).

> ⚠ **Advertência**
>
> O antilag aquece muito o escape e a turbina. Observe a EGT. Uma fusão da turbina destrói o motor.

8.7 Powershift (troca sem tirar o pé)

Permite trocar de marcha com o acelerador a fundo. No pedido de troca, a ECU corta todos os cilindros durante um tempo curto. Depois, devolve o avanço numa rampa.

Campos: **Gatilho** (**Pedido de troca** ou **Embreagem**), **Borboleta mínima** (80 %), **Rotação mínima** (3000), **Tipo de corte**, **Tempo de corte** (120 ms), **Atraso na retomada** (5°), **Rampa de retomada** (0,15 s).

8.8 Overrun / pops & bangs

Atua com o pedal fechado. O DFCO corta o combustível na desaceleração. Os pops, opcionais, usam ignição muito atrasada e mistura rica. O combustível queima no escape e faz estalos.

- DFCO: **Corte em desaceleração (DFCO)**, **borboleta máxima** (2 %), **rotação mínima** (1500), **rotação de retomada** (1200), **atraso** (0,5 s).
- Pops: **Pops & bangs**, **rotação mínima / máxima** (2500 / 6500), **borboleta máxima** (5 %), **Janela de corte atrasado** (1,5 s), **Avanço (negativo = ATDC)** (−15°), **Lambda alvo** (0,9), **Intensidade** (60 %), **Duração máxima** (2 s), **EGT máxima pré-turbina** (950 °C).
- **Catalisador presente**: com catalisador, a intensidade fica até 30 % e a duração até 0,5 s.

8.9 Failsafe (proteções)

Uma tabela de regras de proteção. Uma regra dispara quando a condição dura o tempo de confirmação. A regra aplica as ações. A regra liberta depois do tempo de liberação.

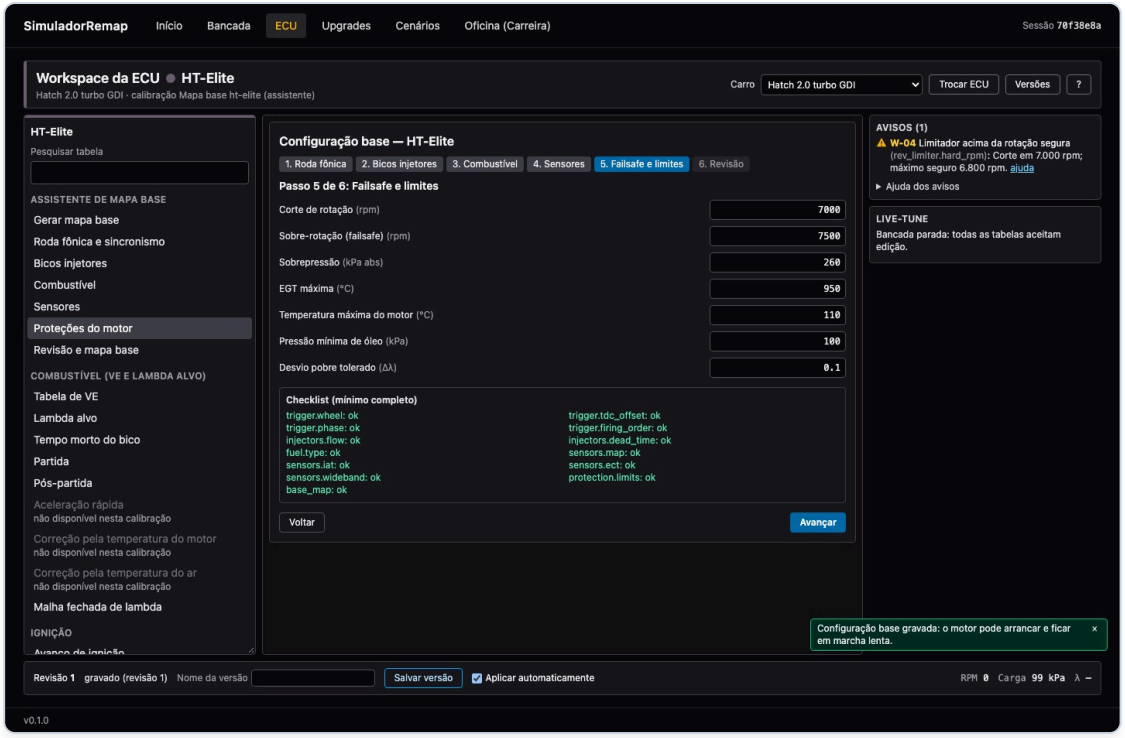


*Figura 8-1Regras do failsafe (**Proteções do motor**).*

Regra padrão	Disparo	Ações
EGT alta	EGT máxima	Reduzir boost 30 kPa. Enriquecer.
EGT crítica	EGT máxima + 30 °C	Cortar boost. Baixar limitador para 4000 rpm.
Pobre em carga	Δλ 0,10 acima de 150 kPa	Cortar boost.
Motor quente	110 °C	Baixar limitador para 4500 rpm. Reduzir boost.
Pressão de óleo baixa	Abaixo da tabela de óleo	Cortar combustível. Liberta só com o motor parado.
Sobre-rotação	RPM de sobre-rotação	Cortar combustível.
Falha de sensor	Sensor fora da faixa	Cortar boost. Limitar a 3000 rpm.

Use **Acrescentar regra** e **Remover** para alterar a lista. A coluna **Valor da ação** vale só para a primeira ação com parâmetro.

8.10 Comando variável (VVT)

Os comandos seguem as tabelas **Comando de admissão alvo** e **Comando de escape alvo**. Abaixo de 40 °C de ECT, os comandos ficam na posição 0. Edite as tabelas. O item **Controle do comando variável** não tem formulário nesta versão.

9. Peças e combustíveis

Público: Todos

9.1 Peças

Escolha as peças na tela **Início**, antes de criar a sessão. Para mudar as peças numa sessão ativa, use **Upgrades**.

Categoria	Opção	Efeito
Turbina	Turbina upgraded (Stage 1)	Área da turbina ×1,25 · vazão do compressor ×1,3 · inércia ×1,45 (mais lag)
	Turbina Stage 2	Área ×1,45 · vazão ×1,6 · inércia ×1,9 · wastegate ×1,15
	Turbina Stage 3	Área ×1,7 · vazão ×2 · inércia ×2,6 · wastegate ×1,3
Bicos injetores	Bicos de alta vazão	Vazão ×1,5
Bomba de combustível	Bomba de alta vazão	Capacidade ×1,8
Intercooler	Intercooler esportivo	Efetividade +0,08
Downpipe	Downpipe de alto fluxo	Contrapressão do escape ×0,6
Internos do motor	Internos forjados	Biela ×1,35 · pressão no cilindro ×1,25 · pistão +40 °C

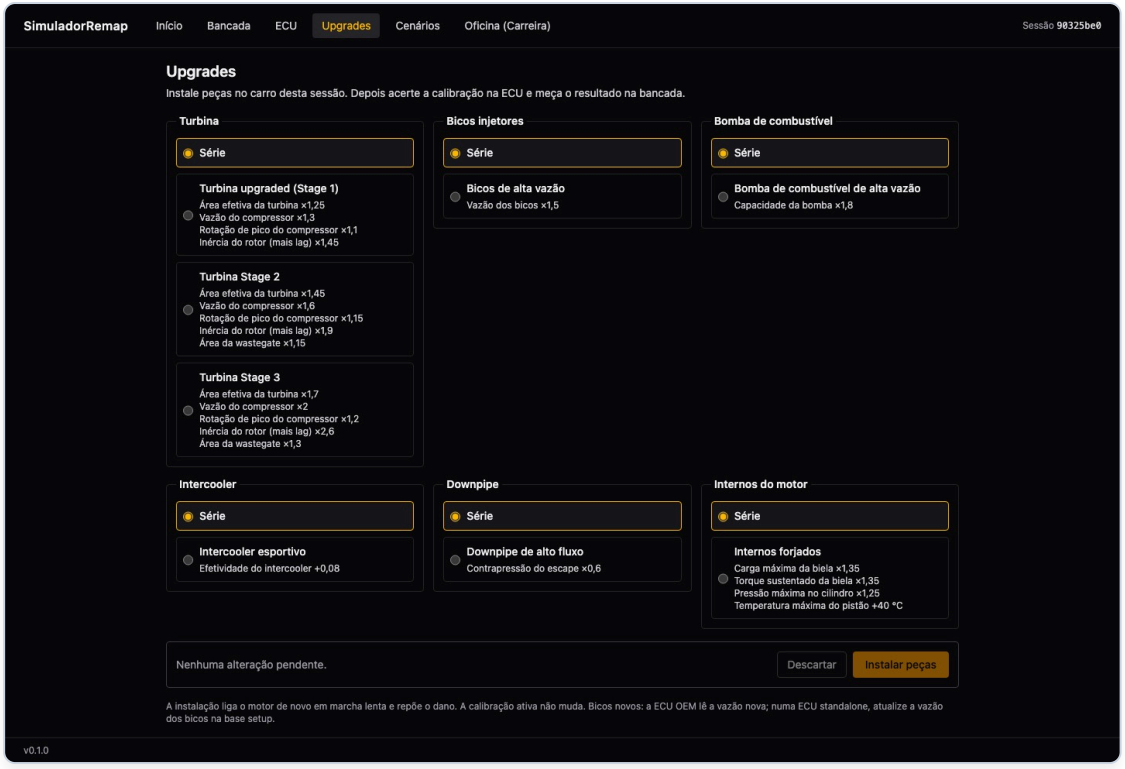


*Figura 9-1Página **Upgrades**.*

Instalar peças numa sessão

1. Aguarde o fim de qualquer puxada.
2. Clique em **Upgrades**.
3. Selecione as peças novas. Leia a lista **Alterações pendentes**.
4. Clique em **Instalar peças**. Para cancelar, clique em **Descartar**.
5. Clique em **Acertar na ECU** para ajustar a calibração.
6. Clique em **Medir na bancada** para medir o ganho.

> ⚠️ **Advertência**
>
> A calibração não muda com as peças. Uma turbina maior com a mesma calibração pode deixar a mistura pobre. Numa standalone, declare a vazão dos bicos novos no assistente.

> ℹ️ **Nota**
>
> A instalação põe o motor em marcha lenta e repõe o dano. Numa tentativa de cenário, as peças são fixas.

9.2 Combustíveis

Combustível	AFR estequiométrico	RON	Etanol
Gasolina pura (E0)	14,7	95	0 %
Gasolina comum (E27)	13,2	94	28 %
Etanol hidratado (E100)	9,0	109	100 %
Gasolina de competição (Podium)	14,4	102	0 %

Mais octanas dão mais margem contra knock. O E100 precisa de muito mais combustível em massa. Por isso, calibre em lambda e não em AFR.

Flex Fuel

Marque **Flex Fuel** e mova **Teor de etanol** (E27 a E100). Só o Clássico 2.0 turbo de swap aceita Flex Fuel. Use as tabelas **Avanço adicional por etanol** e **Pressão adicional por etanol**.

10. Cenários de treino

Público: Aluno

10.1 Criar o perfil de aluno

O perfil guarda as tentativas e a carreira. Não tem senha. Não guarda dados pessoais.

1. Clique em **Cenários**. Depois, clique em **Perfis**.
2. Clique em **Novo perfil**.
3. Escreva o **Nickname**: 3 a 24 caracteres. Use letras, números, "-" ou "_". Não use espaços nem "@".
4. Em **Papel**, selecione **Aluno**.
5. Clique em **Criar perfil**. O perfil fica ativo.

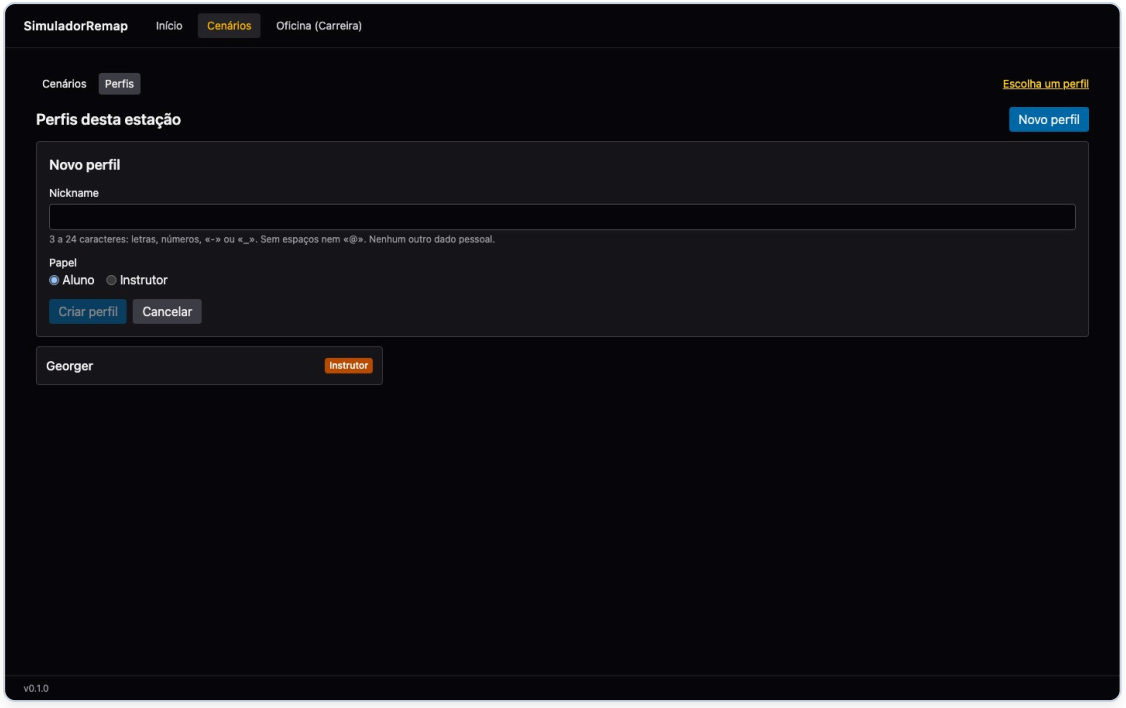


*Figura 10-1Diálogo **Novo perfil**.*

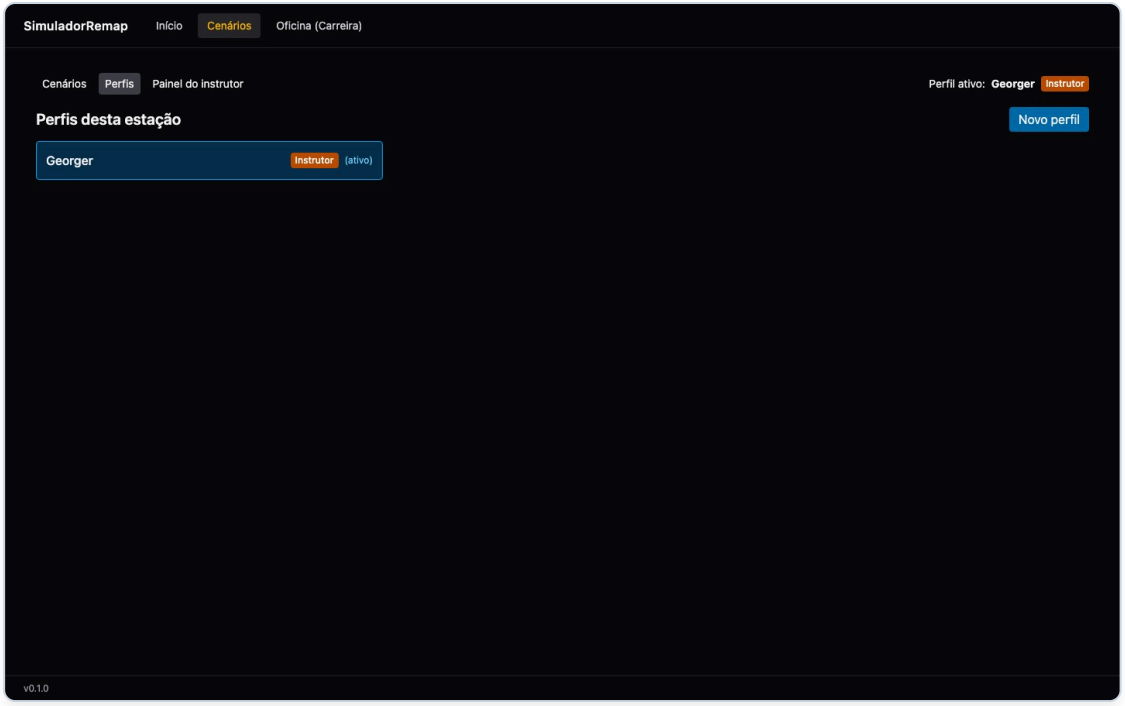


*Figura 10-2**Perfis desta estação**. Clique num cartão para trocar de perfil.*

> **Nota**
>
> O navegador guarda o perfil ativo. Numa estação compartilhada, confirme o perfil em **Perfil ativo** antes de começar.

10.2 Escolher um cenário

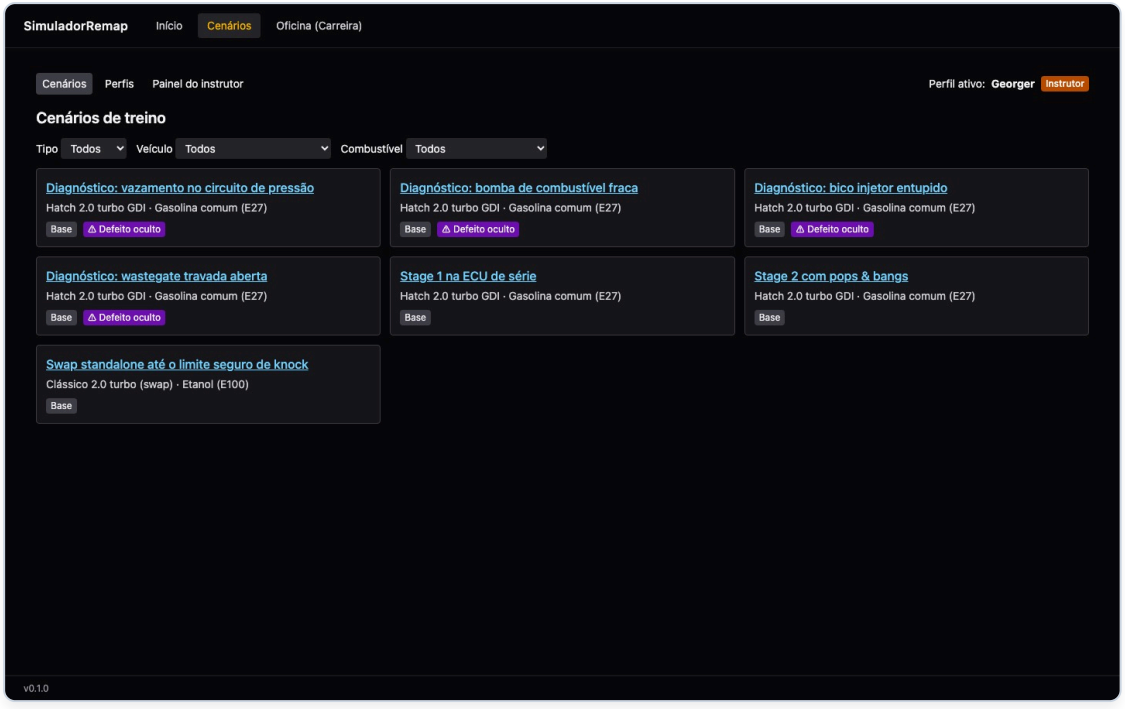


*Figura 10-3**Cenários de treino**. Filtre por tipo, veículo e combustível.*

- **Base**: cenário incluído no sistema. **Desafio**: cenário criado pelo instrutor.
- ⚠ **Defeito oculto**: o carro tem uma avaria. Descubra-a.
- ✓ **Aprovado** / ✕ **Reprovado**: resultado da última avaliação.

Cenário	Carro · combustível	Objetivo principal
Stage 1 na ECU de série	Hatch · E27	+40 whp sobre a puxada base. Knock ≤ 3°, EGT ≤ 950 °C, λ 0,75–0,90.
Stage 2 com pops & bangs	Hatch · E27	+65 whp e pelo menos 5 pops por puxada. EGT no overrun ≤ 950 °C.
Swap standalone até o limite seguro de knock	Clássico · E100	Trocar para standalone. ≥ 300 whp. Margem de knock ≥ 2°. 3 puxadas válidas.
Diagnóstico: bomba de combustível fraca	Hatch · E27	Identificar a bomba fraca e acertar com segurança.
Diagnóstico: vazamento no circuito de pressão	Hatch · E27	Identificar o vazamento. ≥ 200 whp.
Diagnóstico: bico injetor entupido	Hatch · E27	Identificar o cilindro pobre.
Diagnóstico: wastegate travada aberta	Hatch · E27	Identificar a wastegate presa. Só aparece se a estação ativar este cenário.

10.3 Ler o briefing

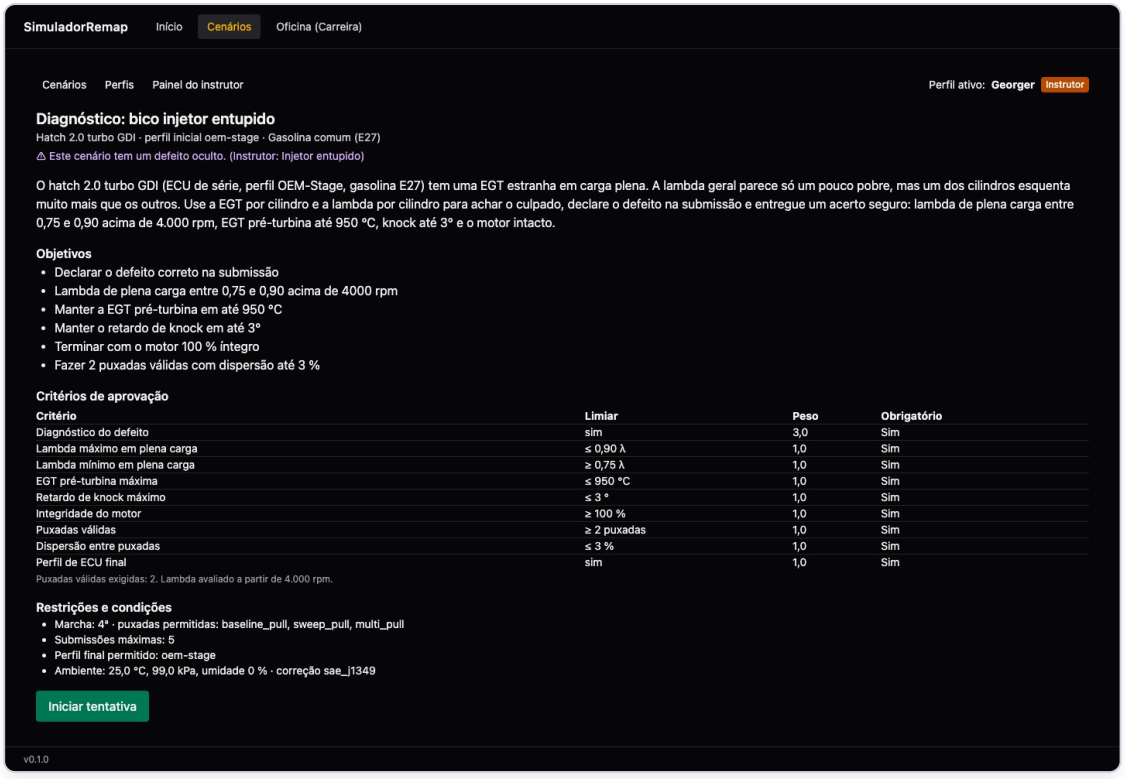


*Figura 10-4Briefing com **Objetivos**, **Critérios de aprovação** e **Restrições e condições**.*

1. Clique no título do cenário.
2. Leia o texto do cliente. Ele descreve o problema.
3. Leia os **Critérios de aprovação**. Todos os critérios obrigatórios têm de passar.
4. Leia as **Restrições e condições**: marcha, tipos de puxada, submissões máximas e perfil de ECU final.
5. Clique em **Iniciar tentativa**.

10.4 Fazer a tentativa

O sistema clona a calibração, cria a sessão e executa uma puxada base automática. Aguarde o estado **Em curso**.

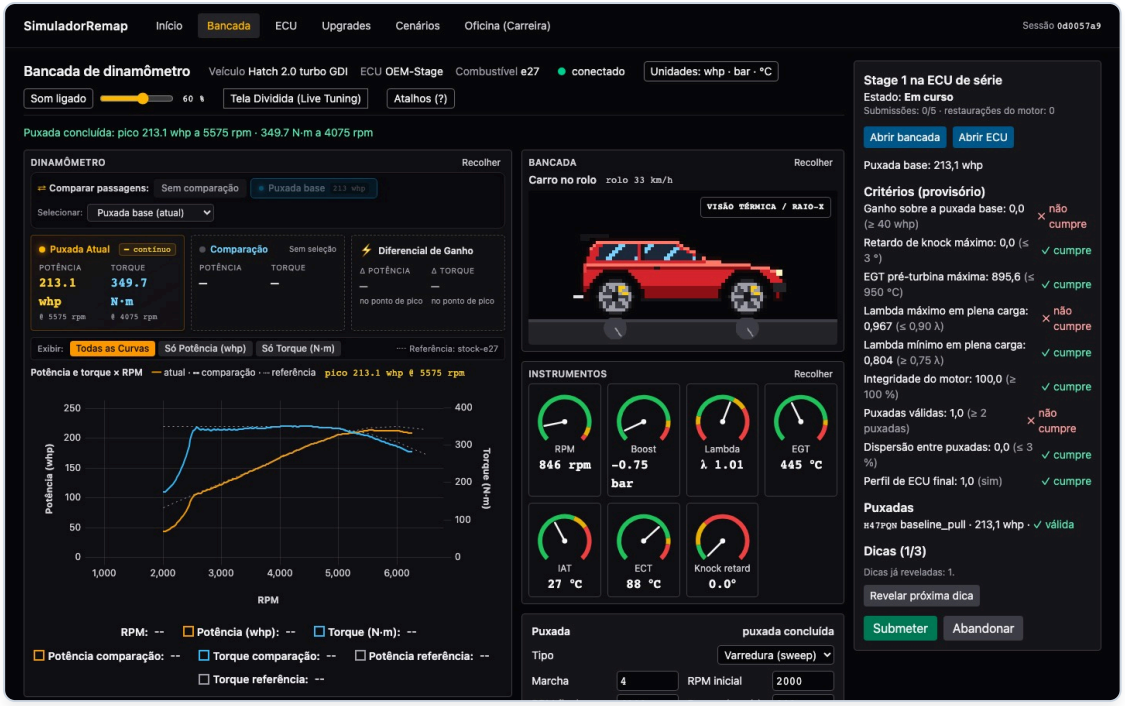


Figura 10-5Bancada durante a tentativa. O painel lateral mostra o estado, os critérios provisórios, as puxadas e as dicas.

1. Leia a **Puxada base**. É o ponto de partida.
2. Clique em **Abrir ECU**. Altere a calibração.
3. Clique em **Abrir bancada**. Execute uma puxada de um tipo permitido.
4. Leia os **Critérios (provisório)**. Cada linha diz **✓ cumpre** ou **✕ não cumpre**.
5. Leia a lista **Puxadas**. Cada puxada é **✓ válida** ou **✕ inválida** com o motivo.
6. Repita até todos os critérios cumprirem.
7. Faça o número de puxadas válidas pedido com a calibração final.
8. Num cenário com defeito oculto, selecione o defeito em **Defeito diagnosticado**.
9. Clique em **Submeter**.

> ⚠ **Advertência**
>
> Uma puxada só conta se a calibração não mudar durante ela. Não altere a ECU com uma puxada em curso. Não altere a ECU entre as puxadas válidas e a submissão.

Motivos de puxada inválida

Motivo	Causa
Puxada não concluída / motor falhou	A puxada foi abortada ou o motor quebrou.
Tipo de puxada não permitido	O cenário não aceita este tipo.
Calibração alterada durante a puxada	Houve uma edição com a puxada em curso.
Calibração diferente da submetida	A calibração mudou depois da puxada.
Condições da sessão diferentes	Combustível ou ambiente diferentes do cenário.
RPM final baixa	A puxada parou antes de corte − 500 rpm.
Marcha errada	A marcha não é a do cenário.
Perfil de ECU não permitido	A ECU instalada não é a pedida.

10.5 Dicas

Clique em **Revelar próxima dica**. As dicas aparecem por ordem. Algumas ficam bloqueadas até uma reprovação, um evento ou um tempo de simulação. Revelar uma dica não altera a nota. O resultado mostra quantas dicas revelou.

10.6 Ler o resultado

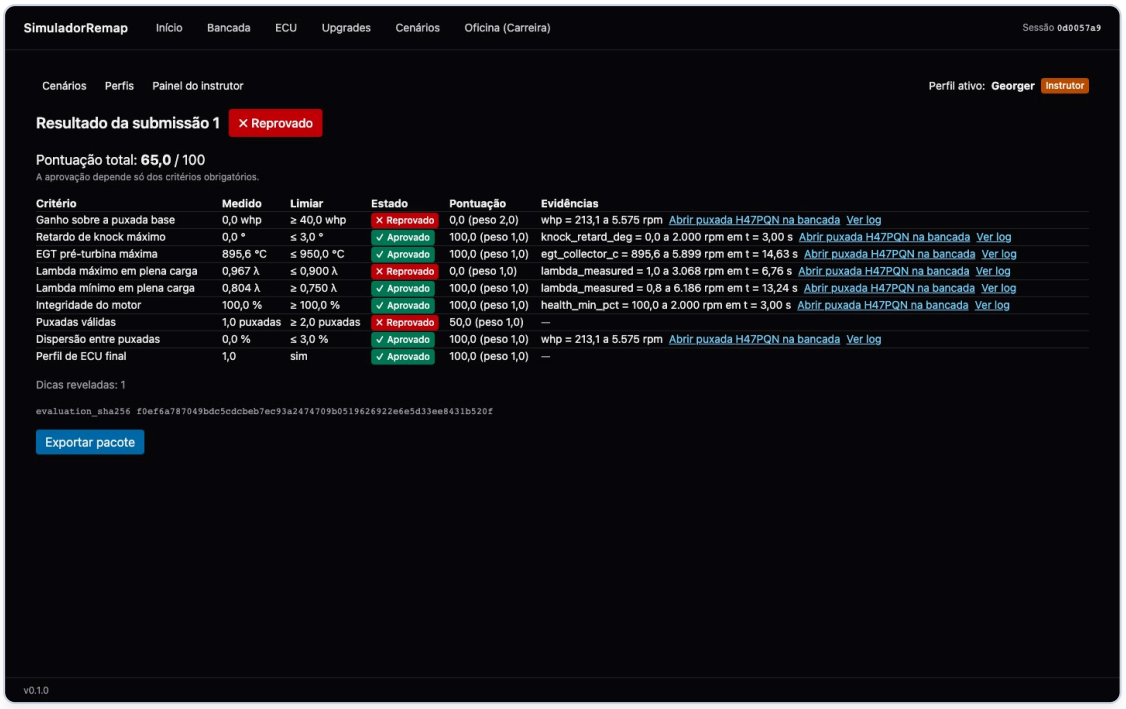


*Figura 10-6**Resultado da submissão**. Cada critério mostra o valor medido, o limiar, o estado, a pontuação e as evidências.*

- ✓ **Aprovado** exige todos os critérios obrigatórios. A **Pontuação total** não decide a aprovação.

- Pontuação de um critério: 100 se cumpre. Se não cumpre, a pontuação baixa conforme a distância ao limiar.
- Clique em **Abrir puxada ... na bancada**. A bancada abre o datalogger no instante da evidência.
- Clique em **Ver log** para ler o log JSON.
- Num cenário com defeito oculto, o resultado mostra o **Defeito oculto revelado**.

Repetir

Se reprovar e tiver submissões, a tentativa volta a **Em curso**. Corrija e submeta de novo. O máximo é 5 submissões nos cenários incluídos. Para começar do zero, abra o briefing e clique em **Iniciar tentativa**. A tentativa aberta fica abandonada.

Entregar ao instrutor

1. No resultado, clique em **Exportar pacote**.
2. Guarde o arquivo `.simremap.json`.
3. Entregue o arquivo ao instrutor. Não edite o arquivo.

> ⚡ **Cuidado**
> O pacote tem uma assinatura SHA-256. Uma alteração ao arquivo faz o instrutor recusar o pacote.

11. Painel do instrutor

Público: Instrutor

O painel cria desafios, importa os pacotes dos alunos e avalia a turma. Crie um perfil com o papel **Instrutor** (procedimento 10.1). A etiqueta **Painel do instrutor** só aparece com esse papel.

> **Nota**
>
> O papel não é um controle de segurança. Qualquer pessoa na estação pode criar um perfil de instrutor. Controle o acesso à estação.

11.1 Diferenças para o instrutor

- O briefing mostra o defeito oculto: **(Instrutor: defeito)**. O aluno só vê que existe um defeito.
- Só o instrutor cria desafios e importa pacotes de tentativas.
- Só o instrutor executa o replay de uma tentativa importada.

11.2 Criar um desafio

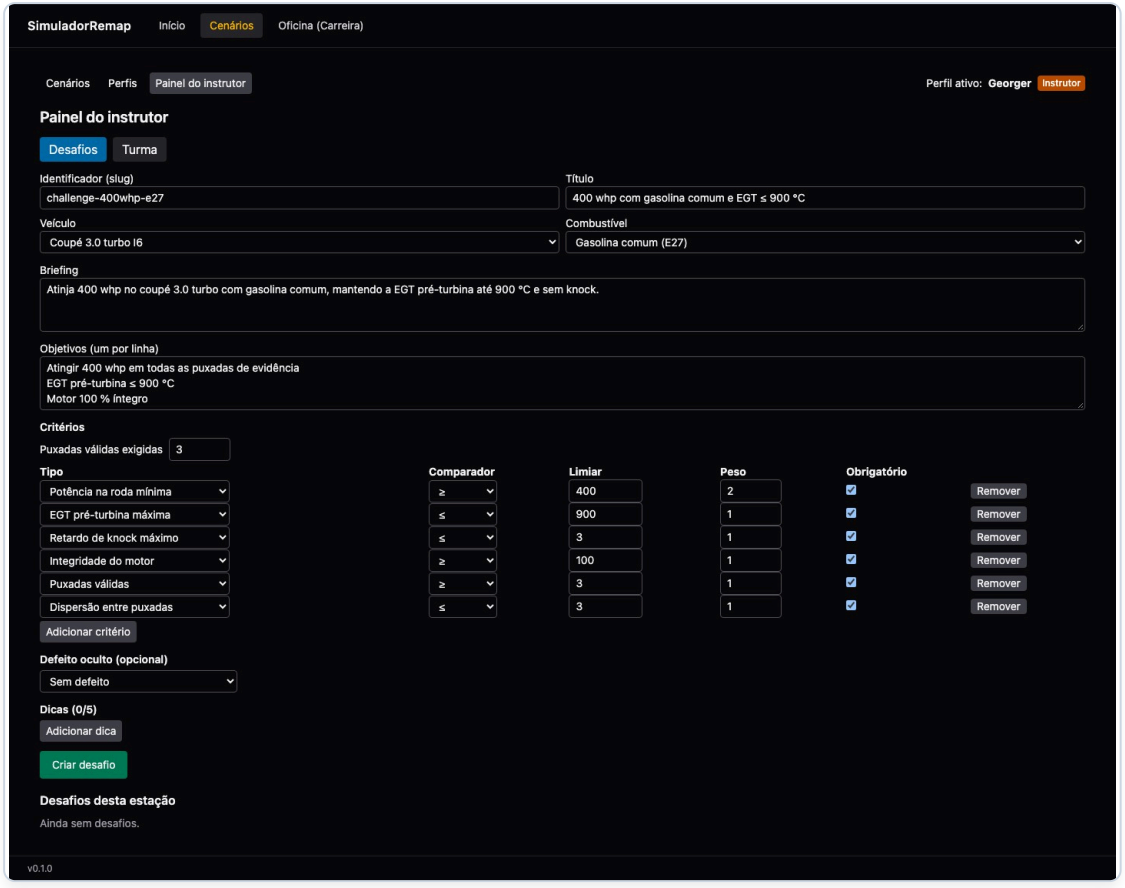


*Figura 11-1Aba **Desafios**. O formulário abre com um exemplo de 400 whp.*

1. Clique em **Cenários** e depois em **Painel do instrutor**.
2. Na aba **Desafios**, escreva o **Identificador (slug)**: minúsculas, números e hífen, 3 a 64 caracteres.

3. Escreva o **Título** (3 a 80 caracteres).
4. Selecione o **Veículo** e o **Combustível**. O combustível tem de ser aceite pelo carro.
5. Escreva o **Briefing** (até 4000 caracteres). Descreva o cliente e o problema.
6. Escreva os **Objetivos**, um por linha (1 a 10).
7. Defina as **Puxadas válidas exigidas** (1 a 10).
8. Ajuste os critérios. Use **Adicionar critério** e **Remover**.
9. Se quiser, selecione um **Defeito oculto** e os parâmetros. Marque **Exigir diagnóstico do defeito**.
10. Se quiser, adicione até 5 dicas. Em **Após reprovações**, defina quando a dica desbloqueia.
11. Clique em **Criar desafio**. A mensagem é **✓ Desafio … criado.**

> ⚡ **Cuidado**
>
> Não use dois critérios do mesmo tipo. O sistema recusa o desafio. Cada tipo de critério aceita só um comparador.

Tipos de critério

Critério	Comparador	Unidade	Como mede
Potência na roda mínima	≥	whp	Menor pico entre as puxadas de evidência
Ganho sobre a puxada base	≥	whp	Menor pico − puxada base
Torque mínimo	≥	N·m	Menor pico de torque
Retardo de knock máximo	≤	°	Maior atraso por knock
Margem de knock (sonda)	≥	° (0,5–6)	Uma puxada de teste com avanço extra tem de terminar sem knock
Integridade do motor	≥	%	Saúde mínima. Passa só sem falha.
EGT pré-turbina máxima	≤	°C	Maior EGT
EGT máxima no overrun	≤	°C	Maior EGT com overrun ativo
Lambda máximo / mínimo em plena carga	≤ / ≥	λ	Pedal ≥ 90 % e RPM acima da janela
Pops & bangs no coastdown	≥	eventos	Menor número por puxada
Puxadas válidas	≥	puxadas	Número de puxadas válidas
Dispersão entre puxadas	≤	%	100 × (máx − mín) / média dos picos
Perfil de ECU final	sim/não	—	Todas as puxadas com um perfil permitido
Tabelas bloqueadas intactas	sim/não	—	As tabelas bloqueadas não mudaram
Diagnóstico do defeito	sim/não	—	O defeito declarado é igual ao defeito oculto

Defeitos ocultos

Defeito	Parâmetro	Sintoma típico
Bomba de combustível fraca	Vazão máxima (60–250 L/h)	Lambda empobrece em alta rotação. O duty dos bicos sobe sem enriquecer.
Injetor entupido	Cilindro e fator de vazão (0,5–0,95)	Um cilindro com EGT e lambda diferentes dos outros.
Sensor IAT descalibrado	Desvio (−30 a 30 °C)	Correções de temperatura erradas.
Wastegate travada	Posição travada (0–100 %)	A pressão não segue o alvo. O duty não muda nada.
Vazamento no circuito de pressão	Área (5–200 mm²)	Turbo mais rápido e wastegate mais fechada para a mesma pressão.

> ℹ️ **Nota**
>
> O formulário não altera a marcha (4ª), os tipos de puxada, o máximo de submissões (5) nem o perfil de ECU final. Estes valores ficam no padrão.

11.3 Distribuir um desafio

1. Em **Desafios desta estação**, clique em **Exportar desafio**.
2. Copie o arquivo `.simremap.json` para cada estação de aluno.
3. Na estação do aluno, importe o desafio. Depois, o aluno faz a tentativa.

> ⚡ **Cuidado**
>
> Importe o desafio na sua estação antes de importar as tentativas. Sem o desafio, o pacote é recusado com **importe primeiro o desafio**.

11.4 Importar os pacotes da turma

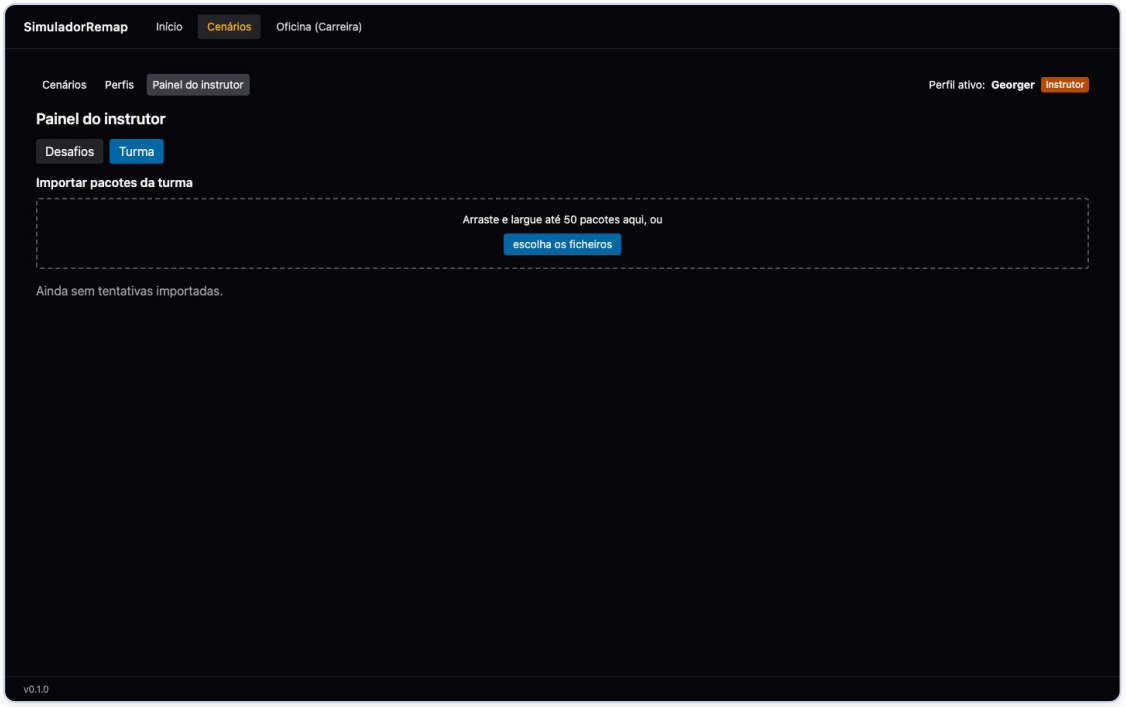


*Figura 11-2Aba **Turma**.*

1. Clique na aba **Turma**.
2. Arraste até 50 pacotes para a área. Também pode clicar em **escolha os arquivos**.
3. Leia o estado de cada arquivo: **Na fila**, **A enviar...**, **Importado**, **Já importado** ou **Recusado**.
4. Para um arquivo recusado, leia o motivo (tabela abaixo).

Motivo	Ação
pacote adulterado ou corrompido	Peça ao aluno para exportar de novo.
cenário diferente do original	O aluno usou outra versão do desafio. Distribua a versão certa.
formato mais novo que esta versão	Atualize o SimuladorRemap desta estação.
arquivo truncado ou não é JSON	Copie o arquivo de novo.
conteúdo fora do formato / valores NaN ou Infinity	Peça um pacote novo.
acima de 64 MiB	Peça um pacote sem logs completos.
importe primeiro o desafio	Importe o desafio. Depois, importe a tentativa.

A estação recalcula a nota com as evidências do pacote. Se a nota difere da do aluno, a linha mostra **avaliação recalculada**.

11.5 Avaliação da turma e CSV

A tabela **Avaliação da turma** mostra a última submissão de cada tentativa importada.

- Filtre por **Cenário** e por **Resultado** (**Aprovados**, **Reprovados**).
- Clique num cabeçalho para ordenar.
- **Avaliação divergente**: ⚠ **Sim (recalculada)** indica uma nota diferente da do aluno. Investigue.
- **Replay**: executa de novo a tentativa para verificar. Estados: **verificado**, **replay divergente**, **versão incompatível**. O replay exige a mesma versão da aplicação.

1. Para uma folha de cálculo em português, clique em **Exportar CSV**. O separador é ";" e a vírgula é decimal.
2. Para outras ferramentas, clique em **Exportar CSV (RFC 4180)**. O separador é ",".

Colunas: `nickname`, `station`, `scenario_id`, `attempt_id`, `submission`, `passed`, `total_score`, `evaluation_mismatch`, `replay_status`, `package_sha256`, `imported_at`. Com um filtro de cenário, o arquivo tem também uma coluna `score_…` por critério.

11.6 Laudo forense para o instrutor

O sistema gera o laudo em 3 níveis. A tela mostra só o nível iniciante.

Nível	Conteúdo
Iniciante	Causa em linguagem simples. Até 3 ações. Exemplo: "Baixe o boost em 20 a 40 kPa."
Intermediário	Modo, mecanismo, avisos antecipados, cilindros com knock, tabelas afetadas e diferença de calibração.
Instrutor	Ciclo crítico, equações de autoignição (Douaud-Eyzat, Livengood-Wu), MAPO, cadeia causal e 4 perguntas para discussão em aula.

Para obter o nível instrutor, peça ao responsável técnico a chamada `GET /api/v1/runs/{id}/forensic-report?audience=instructor`.

12. Oficina (Carreira)

Público: Aluno

Na carreira, a oficina aceita ordens de serviço de clientes. Cada ordem é um cenário. O resultado muda o saldo e a reputação. A carreira pertence ao perfil de jogador ativo.

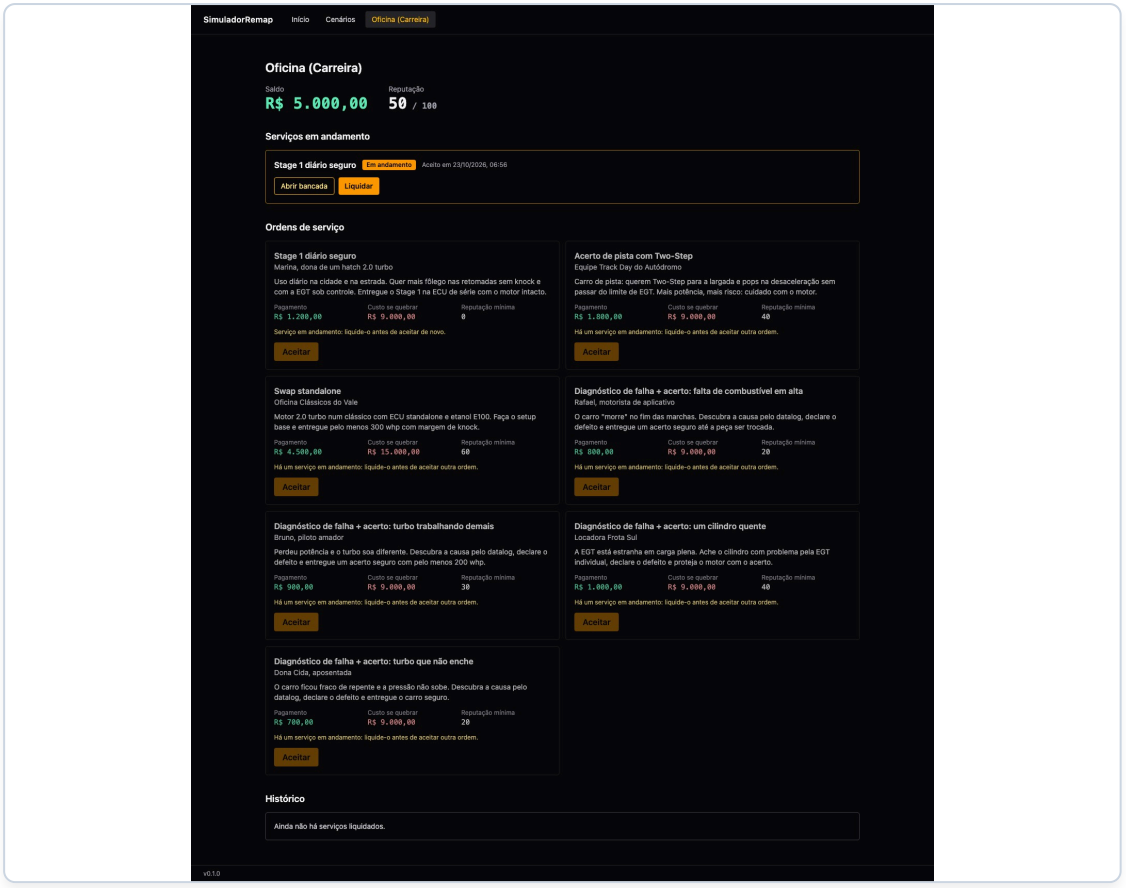


Figura 12-1Oficina (Carreira).

1. Clique em **Oficina (Carreira)**. Sem perfil, clique em **Escolher perfil**.
2. Leia o **Saldo** e a **Reputação**. O início é R$ 5.000,00 e reputação 50.
3. Em **Ordens de serviço**, leia o **Pagamento**, o **Custo se quebrar** e a **Reputação mínima**.
4. Clique em **Aceitar**. A bancada abre.
5. Faça a tentativa como no capítulo 10.
6. Depois do resultado final, volte à oficina. Clique em **Liquidar**.
7. Leia o resultado no **Histórico**.

Ordem	Cliente	Cenário	Pagamento	Custo se quebrar	Reputação mín.
Stage 1 diário seguro	Marina	Stage 1	R$ 1.200	R$ 9.000	0
Diagnóstico: turbo que não enche	Dona Cida	Wastegate travada	R$ 700	R$ 9.000	20
Diagnóstico: falta de combustível em alta	Rafael	Bomba fraca	R$ 800	R$ 9.000	20
Diagnóstico: turbo trabalhando demais	Bruno	Vazamento de pressão	R$ 900	R$ 9.000	30
Acerto de pista com Two-Step	Equipe Track Day	Stage 2 com pops	R$ 1.800	R$ 9.000	40
Diagnóstico: um cilindro quente	Locadora Frota Sul	Bico entupido	R$ 1.000	R$ 9.000	40
Swap standalone	Oficina Clássicos do Vale	Swap standalone	R$ 4.500	R$ 15.000	60

Resultado da liquidação	Saldo	Reputação
Pago (aprovado)	+ pagamento	+5
Reprovado (submissões esgotadas ou tempo expirado)	0	−5
Motor quebrado (qualquer falha ou restauração)	pagamento se aprovado − custo do motor	−10
Abandonado	0	−3

> ⚠️ **Advertência**
>
> Na carreira, uma só restauração do motor conta como motor quebrado. O saldo pode ficar negativo. Trabalhe com margem de segurança.

> ℹ️ **Nota**
>
> A oficina aceita só um serviço de cada vez. Liquide o serviço aberto antes de aceitar outro. As peças não têm preço nesta versão.

13. Mensagens e soluções

Público: Todos

Mensagem ou código	Causa	Solução
Servidor indisponível	O servidor não responde.	Clique em **Tentar de novo**. Peça para ligar o servidor.
`SIM_CAPACITY_EXCEEDED`	Já existe uma sessão ativa.	Clique em **Retomar sessão ativa** ou **Encerrar sessão ativa**.
telemetria indisponível / **reconectando**	Ligação WebSocket perdida.	Aguarde. Clique em **Tentar de novo**.
Já existe uma puxada em curso	Uma puxada não terminou.	Aguarde ou clique em **Abortar**.
Motor destruído. Restaurar motor para continuar.	O motor quebrou.	Leia o laudo. Clique em **Restaurar motor**.
`ECU_SETUP_INCOMPLETE`	A configuração base da standalone tem pendências.	Complete a checklist no assistente.
A calibração de série não pode ser alterada	A calibração é só de leitura.	Clique em **Clonar e editar**.
não gravado (bloqueada durante a puxada)	Tabela não live-tunable editada durante a puxada.	Aguarde o fim da puxada. Edite de novo.
Estratégia não suportada neste perfil.	O perfil não tem esta estratégia.	Troque de ECU. Consulte a tabela 5.1.
Exige o pacote race deste perfil.	M1-Race com pacote base.	Troque para M1-Race com o pacote race.
Quick Tune precisa de λ medido…	Sem dados de lambda da bancada.	Execute uma puxada ou carga estacionária primeiro.
Área de transferência indisponível	O navegador bloqueou a área de transferência.	Clique na grade. Use **Ctrl**+**C** / **V**.
Conflito de versão	Outra janela gravou a calibração.	Clique em **Recarregar**.
As peças desta tentativa de cenário são fixas.	Tentativa de cenário ativa.	Use uma sessão livre para testar peças.
`SUBMISSION_LIMIT_REACHED`	Submissões esgotadas.	Inicie uma tentativa nova no briefing.
A sonda de knock falhou; submeta de novo	Falha da puxada de teste.	Submeta de novo. Esta submissão não conta.
`INSTRUCTOR_ROLE_REQUIRED`	Função de instrutor com perfil de aluno.	Troque para um perfil de instrutor.
Requer reputação N	Reputação baixa para esta ordem.	Faça ordens mais simples primeiro.

14. Limitações desta versão

Público: Instrutor

A versão 0.1.0 tem estas limitações conhecidas. planeje as aulas com elas.

- O diálogo **Trocar ECU** não volta para o OEM-Stage. Para voltar ao OEM, crie uma sessão nova.
- M1-Race e HT-Elite não têm calibração de fábrica. Crie a sessão com OEM-Stage e use **Trocar ECU**. Só o Clássico 2.0 turbo aceita FT-Pro na criação da sessão.
- Na M1-Race, confirme o pacote race depois do assistente. Se as funções de competição forem recusadas, repita a troca.
- Não há formulário para o VVT, as flags de proteção do OEM, o modelo do bico da M1-Race nem o modo ms/VE da FT-Pro.
- A tela do laudo forense mostra só o nível iniciante.
- O formulário de desafio só desbloqueia dicas por reprovações. Não define marcha, tipos de puxada nem perfil final.
- Alguns motivos de puxada inválida aparecem como código interno, sem tradução.
- O resultado mostra o defeito oculto também ao aluno, depois da submissão.
- As estatísticas por cenário existem na API, mas não aparecem na tela.

15. Glossário

Público: Todos

AFR
: Relação ar/combustível em massa. Depende do combustível.

ATDC / BTDC
: Depois / antes do ponto morto superior. Avanço positivo é BTDC.

Boost
: Pressão acima da atmosférica criada pelo turbo ou pelo compressor.

DFCO
: Corte de combustível na desaceleração.

Duty
: porcentagem de tempo em que uma válvula fica aberta.

ECT
: Temperatura do líquido de arrefecimento do motor.

EGT
: Temperatura dos gases de escape, antes da turbina.

Failsafe
: Proteção automática da ECU quando um limite é ultrapassado.

IAT
: Temperatura do ar de admissão.

Knock (detonação)
: Combustão espontânea fora de tempo. Danifica pistões e bielas.

Lambda (λ)
: Mistura real dividida pela estequiométrica. 1,0 é ideal. Abaixo de 1 é rica.

Live-tunable
: Tabela que aceita edição durante a puxada.

MAP
: Pressão absoluta no coletor de admissão (kPa).

MBT
: Avanço de ignição de melhor torque.

OEM
: ECU original de fábrica.

PMS
: Ponto morto superior do pistão.

Standalone
: ECU programável que substitui a original.

TPS
: Posição da borboleta do acelerador.

VE
: Eficiência volumétrica. porcentagem de enchimento do cilindro.

VVT
: Comando de válvulas variável.

Wastegate
: Válvula que desvia o escape da turbina e limita a pressão.

Wideband
: Sonda lambda de banda larga. Mede a mistura em toda a faixa.

whp
: Potência medida na roda, em cavalos.

Manual do SimuladorRemap · v0.1.0 · Edição 1 · outubro de 2026 · Capturas feitas na aplicação em funcionamento.